

UNIDAD 10: BACKPROPAGATION

CURSO

IA

```
01 import openai
02 from langchain import
03   ChatOpenAI
04
05 def generar_respuesta(prompt):
06     modelo = ChatOpenAI(
07         model = "gpt-4o"
08         temperature = 0.7
09     )
10
11     respuesta = modelo.invoke(
12         prompt
13     )
14     return respuesta.content
15
16 if __name__ == "__main__":
17     prompt = "Explicame qué
18     es la inteligencia artificial"
19     print(generar_respuesta(prompt))
```



Docente:
Gabriel Mosso



BRAINSTORM

Rep.Argentina 786, Sunchales, Sta fe.



GabrielNMosso@GMail.com

Tel: +54 351 3733383

Variables Entrenables [Weights & Biases]

El archivo ABPlayer permite adjuntar un modelo de tensorflow a cada jugador e el cual recibirá los inputs del programa y devolverá los outputs necesarios:

Este formato es **humano-legible** y **fácil de parsear**.

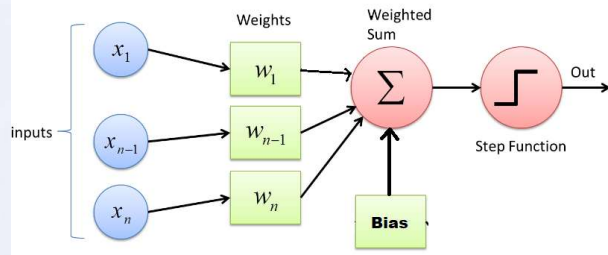
- ✓ Cada capa está documentada con un encabezado claro.
- ✓ Los pesos son matrices en formato fila-neurona, una fila por neurona de entrada.
- ✓ Los biases son vectores con un valor por neurona de salida.
- ✓ La secuencia de capas y dimensiones se deduce de los metadatos iniciales.

```

----- NEURAL NETWORK -----
# Inputs:      40
# Hidden Layers: 2
# Outputs:     8

#Layer Type: Dense, Neurons: 10, Activation Function: relu
#Layer Type: Dense, Neurons: 10, Activation Function: relu
#Layer Type: Dense, Neurons: 8, Activation Function: sigmoid
#Activation Threshold: 0.75
  
```

PERCEPTRON [NEURONA]



EL ARCHIVO .BOTBRAIN

ESTRUCTURA Y DISTRIBUCIÓN DE WEIGHTS & BIASES

RESUMEN DEL MODELO

ENTRADAS
40

CAPAS OCULTAS
2

NEURONAS POR CAPA
10 · 10

SALIDAS
8

RESUMEN DE DIMENSIONES

ENTRADAS
(40)

CAPA 1
(10)

CAPA 2
(10)

SALIDAS
(8)

Se almacenan en orden desde la primera capa hasta la última.

DISTRIBUCIÓN DE PARÁMETROS

PARÁMETRO	CAPA 1 (Estradas → H1)	CAPA 2 (H1 → H2)	CAPA 3 (H2 → Salidas)	TOTAL
WEIGHTS	40 x 10 = 400	10 x 10 = 100	10 x 8 = 80	580
BIASES	10	10	8	28
TOTAL VALORES	410	110	88	608

+ LENDIA DE COLORES

- WEIGHTS L1 (Estradas → H1) 400 valores
- BIASES L1 (10) 10 valores
- WEIGHTS L2 (H1 → H2) 100 valores
- BIASES L2 (10) 10 valores
- WEIGHTS L3 (H2 → Salidas) 80 valores
- BIASES L3 (8) 8 valores

TOTAL ALMACENADO EN .BOTBRAIN

608
VALORES

40
INPUTS

WEIGHTS HL 1 (40 × 10)

	W N1	W N2	W N3	W N4	W N5	W N6	W N7	W N8	W N9	W N10
Entrada 1	-0.002933	0.451186	-0.223138	0.059399	0.642218	0.462181	-1.103061	0.342664	-1.092644	0.323264
Entrada 2	0.000000	0.233056	0.021845	0.000000	0.480246	0.480246	0.133504	0.444456	-0.078524	-0.323264
Entrada 3	0.000000	-0.451186	0.470312	0.000000	-0.451186	-0.451186	0.117111	0.117111	0.026264	-1.148333
Entrada 4	0.000000	1.421651	0.543065	0.000000	0.805626	0.292929	1.387982	0.209011	0.400000	0.155726
Entrada 5	0.000000	0.580979	0.300000	0.000000	-0.000717	-0.000717	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Entrada 6	0.000000	0.308433	-0.300000	0.000000	0.312178	0.300000	-0.300000	0.300000	0.000000	0.300000
Entrada 7	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Entrada 8	0.000000	0.091111	0.053093	0.000000	0.310759	-0.470312	0.400000	-0.400000	0.000000	0.400000
Entrada 9	0.000000	0.152256	-0.400329	0.000000	0.321774	0.223138	0.343759	0.000000	0.000000	0.000000
Entrada 10	0.000000	0.237351	0.051117	0.000000	0.226837	0.212287	0.377064	0.178117	0.121331	0.178049
Entrada 11	0.000000	0.221211	-0.456839	0.000000	0.321774	0.223138	0.343759	0.000000	0.000000	0.000000
Entrada 12	0.000000	0.223254	0.366229	0.000000	0.523278	-0.227046	0.543735	-0.001312	-0.121331	0.153586
Entrada 13	0.000000	-0.364266	0.000000	0.000000	0.300000	0.247961	-0.247961	0.247961	-0.247961	0.247961
Entrada 14	0.000000	-0.155776	0.091117	0.000000	0.683606	0.078993	0.212286	-0.093970	0.365854	-0.050686
Entrada 15	0.000000	0.364266	0.471229	0.000000	0.300000	0.078993	0.212286	-0.093970	0.365854	-0.050686
Entrada 16	0.000000	-0.171284	0.000000	0.000000	0.037345	0.250113	0.157983	0.057778	-0.044111	0.381390
Entrada 17	0.000000	0.181217	-0.000000	0.000000	0.037345	0.250113	0.157983	0.057778	-0.044111	0.381390
Entrada 18	0.000000	0.062261	0.270614	0.000000	0.449484	-1.146801	0.311660	0.108137	0.121331	-0.012276
Entrada 19	0.000000	0.000000	0.270614	0.000000	0.118137	0.211998	0.374743	0.326303	0.244889	0.366009
Entrada 20	0.000000	0.367481	-0.185847	0.000000	0.157984	0.093924	0.517498	0.157920	0.383790	0.331190
Entrada 21	0.000000	0.012111	0.181217	0.000000	0.157984	0.093924	0.517498	0.157920	0.383790	0.331190
Entrada 22	0.000000	0.574938	0.611330	0.000000	0.361723	-0.122740	0.388992	0.113106	0.133558	-0.513865
Entrada 23	0.000000	0.071287	0.181330	0.000000	0.361723	-0.122740	0.388992	0.113106	0.133558	-0.513865
Entrada 24	0.000000	0.142167	0.474615	0.000000	0.422145	-0.186436	0.233238	0.068775	0.377943	0.331547
Entrada 25	0.000000	0.071287	0.181330	0.000000	0.361723	-0.122740	0.388992	0.113106	0.133558	-0.513865
Entrada 26	0.000000	0.014284	0.205423	0.000000	0.571216	-0.177776	0.317793	-0.067135	-0.362642	-0.002391
Entrada 27	0.000000	0.014284	0.205423	0.000000	0.571216	-0.177776	0.317793	-0.067135	-0.362642	-0.002391
Entrada 28	0.000000	-0.302096	0.240354	0.000000	0.288957	-0.288957	0.101494	0.672126	-0.308000	0.364102
Entrada 29	0.000000	-0.000000	-0.000000	0.000000	0.333126	-0.333126	0.551884	0.426846	-0.000000	0.364102
Entrada 30	0.000000	0.000000	-0.111881	0.000000	0.111881	0.111881	0.252464	-0.148815	-0.000000	-0.148815
Entrada 31	0.000000	0.288158	-0.111881	0.000000	0.111881	-0.111881	0.522464	0.426846	-0.000000	-0.148815
Entrada 32	0.000000	0.564318	0.000000	0.000000	0.111881	0.111881	0.522464	0.426846	-0.000000	-0.148815
Entrada 33	0.000000	-0.647133	0.000000	0.000000	0.187477	0.113541	0.242706	0.276606	0.089811	0.470096
Entrada 34	0.000000	-0.000000	0.000000	0.000000	0.187477	0.113541	0.242706	0.276606	0.089811	0.470096
Entrada 35	0.000000	0.000112	0.000000	0.000000	0.057949	-0.248565	-0.116995	-0.331893	-0.187824	-0.019192
Entrada 36	0.000000	0.120712	-0.000000	0.000000	-0.248565	-0.116995	-0.331893	-0.187824	-0.019192	-0.019192
Entrada 37	0.000000	-0.170240	0.223181	0.000000	0.081498	-0.409955	0.407213	0.201710	0.208905	-0.187458
Entrada 38	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	-0.248565	-0.116995	-0.331893	-0.187824	-0.019192	-0.019192
Entrada 39	0.000000	0.118036	0.223110	0.000000	-0.215121	0.165316	-0.131888	-0.283654	0.547786	0.373064
Entrada 40	0.000000	0.000000	0.223110	0.000000	-0.215121	0.165316	-0.131888	-0.283654	0.547786	0.373064
Entrada 41	0.000000	-0.171231	0.096381	0.000000	0.348899	0.348847	0.796541	-0.911033	0.072786	0.118768
Entrada 42	0.000000	-0.171231	0.096381	0.000000	0.348899	0.348847	0.796541	-0.911033	0.072786	0.118768
Entrada 43	0.000000	-0.384978	-0.134602	0.000000	-0.078129	-0.351181	0.461461	-0.347076	-0.457572	0.231875
Entrada 44	0.000000	-0.384978	-0.134602	0.000000	-0.078129	-0.351181	0.461461	-0.347076	-0.457572	0.231875

BIASES HL 1 (10 × 1)

BN1	-0.000000
BN2	-0.058484
BN3	-0.185202
BN4	0.003502
BN5	-0.051529
BN6	-0.076902
BN7	0.272973
BN8	0.120912
BN9	0.181907
BN10	0.231482

WEIGHTS HL 2 (10 × 10)

	W N1	W N2	W N3	W N4	W N5	W N6	W N7	W N8	W N9	W N10
Desde HL 1 1	-0.000000	-0.200000	-0.000000	0.800000	-0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	-0.000000	-1.000000
Desde HL 1 2	-0.550894	0.260818	0.681350	0.311399	0.058070	-0.093231	0.428883	0.428883	0.524264	1.241348
Desde HL 1 3	-0.950993	0.179756	0.096310	0.367638	0.298117	-0.229093	0.269699	-1.386620	0.311495	-0.311495
Desde HL 1 4	0.970884	0.037888	-0.779924	0.544290	0.077700	0.348800	0.818183	-0.289909	0.386677	0.448800
Desde HL 1 5	-0.161128	0.222664	0.065216	0.312166	1.000000	0.000000	0.000000	0.762115	0.840209	-0.200237
Desde HL 1 6	-0.875488	0.222844	1.066655	0.023444	0.089893	0.021799	0.016280	0.362384	0.242480	0.242337
Desde HL 1 7	0.875488	0.021462	-0.005199	0.312166	0.000000	0.000000	0.000000	0.762115	0.840209	-0.200237
Desde HL 1 8	-0.181553	0.224251	0.310005	0.824511	0.261455	0.137466	-0.787981	1.509784	-0.411999	0.518939
Desde HL 1 9	-0.224547	0.000000	0.222729	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Desde HL 1 10	-0.269093	0.222937	-0.051902	0.222937	0.000000	0.221151	0.689834	-0.557288	0.027386	-0.666810

BIASES HL 2 (10 × 1)

BN1	-0.066563
BN2	-0.088499
BN3	0.081771
BN4	0.327075
BN5	-0.307467
BN6	0.614761
BN7	-0.103486
BN8	-0.095580
BN9	-0.095580
BN10	0.144722

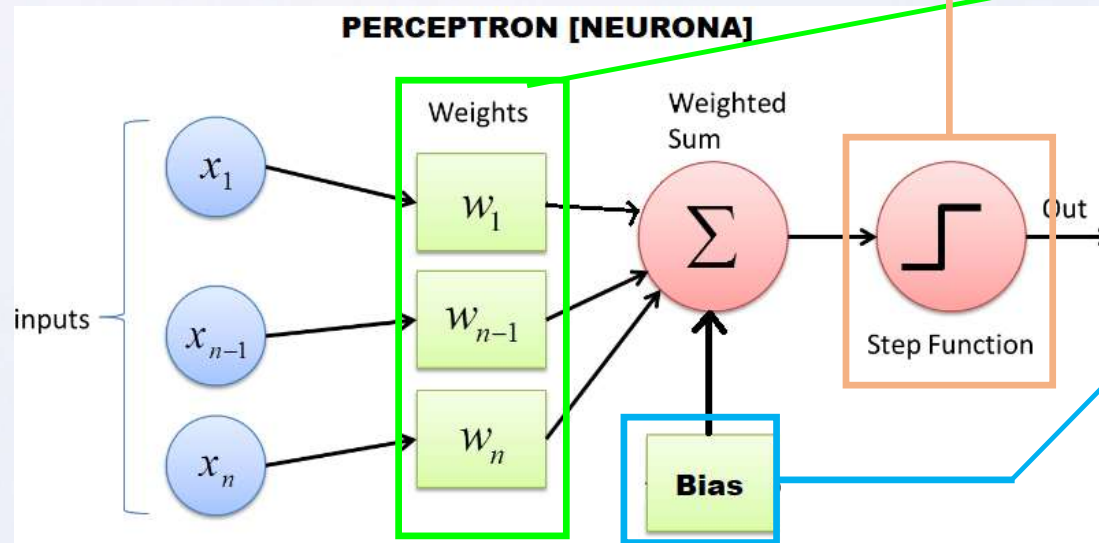
WEIGHTS OUTPUT LAYER (10 × 8)

	W N1	W N2	W N3	W N4	W N5	W N6	W N7	W N8
Desde HL 2 1	-0.301663	0.226247	-0.172652	0.256490	-0.173686	0.452496	-0.745411	-1.888465
Desde HL 2 2	0.821111	-0.481003	0.393162	1.500183	0.360939	1.448672	2.611212	-0.030020
Desde HL 2 3	-0.203155	0.611930	0.158813	-0.426352	-0.454880	-0.300817	0.379915	2.997216
Desde HL 2 4	-0.000000	-0.170336	-0.140935	0.218794	-0.140935	-0.062711	0.250272	-1.205706
Desde HL 2 5	0.129523	0.370396	0.319338	0.391976	0.391976	0.391976	0.391976	0.391976
Desde HL 2 6	-0.229195	-0.153885	-0.369157	0.571621	-1.153810	1.538463	0.666626	0.451709
Desde HL 2 7	-0.177722	0.610603	0.788258	0.450818	0.450818	0.360663	0.864511	0.071206
Desde HL 2 8	0.555528	0.900531	0.221819	0.288491	0.288491	-0.641817	0.796941	-0.010868
Desde HL 2 9	0.224547	0.538499	0.980571	0.460420	0.460420	0.061617	0.573611	1.580743
Desde HL 2 10	0.369378	0.369378	0.199176	2.460480	0.369378	0.369378	0.369378	1.374046

El archivo ABPlayer permite adjuntar un modelo de tensorflow a cada jugador el cual recibirá los inputs del programa y devolverá los outputs necesarios:

- ✓ Cada capa está documentada con un encabezado claro.
- ✓ Los pesos son matrices en formato fila-columna, una fila por neurona de entrada.
- ✓ Los biases son vectores con un valor por neurona de salida.
- ✓ La secuencia de capas y dimensiones se deduce de los metadatos iniciales.

- ✓ Cada capa está documentada con un encabezado claro.
- ✓ Los pesos son matrices en formato fila-columna, una fila por neurona de entrada.
- ✓ Los biases son vectores con un valor por neurona de salida.
- ✓ La secuencia de capas y dimensiones se deduce de los metadatos iniciales.



Inputs: 48

Hidden Layers: 5

Output: 1

PLANNING: Type: Denote, Neurons: 38, Activation Function: ReLU

Inputs: Type: Mean, Neurons: 48, Activation Function: sigmoid

Activation Function: ReLU

WEIGHTS HL 1 (40 × 10)

	W N1	W N2	W N3	W N4	W N5	W N6	W N7	W N8	W N9	W N10	
Interact.1	-0.000032	0.441386	-0.021818	0.026928	0.042138	0.041635	0.150864	0.188136	0.346644	-0.088664	
Interact.2	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
Interact.3	0.000000	0.441386	-0.021818	0.026928	0.042138	0.041635	0.150864	0.188136	0.346644	-0.088664	
Interact.4	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
Interact.5	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
Interact.6	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
Interact.7	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
Interact.8	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
Interact.9	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
Interact.10	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
Interact.11	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
Interact.12	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
Interact.13	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
Interact.14	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
Interact.15	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
Interact.16	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
Interact.17	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
Interact.18	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
Interact.19	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
Interact.20	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
Interact.21	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
Interact.22	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
Interact.23	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
Interact.24	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
Interact.25	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
Interact.26	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
Interact.27	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
Interact.28	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
Interact.29	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
Interact.30	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
Interact.31	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
Interact.32	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
Interact.33	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
Interact.34	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
Interact.35	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
Interact.36	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
Interact.37	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
Interact.38	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
Interact.39	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
Interact.40	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	

BIASES HL 1 (10 × 1)

	B N1	B N2	B N3	B N4	B N5	B N6	B N7	B N8	B N9	B N10	
Interact.1	-0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
Interact.2	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
Interact.3	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
Interact.4	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
Interact.5	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
Interact.6	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
Interact.7	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
Interact.8	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
Interact.9	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
Interact.10	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	

WEIGHTS HL 2 (10 × 10)

	W N1	W N2	W N3	W N4	W N5	W N6	W N7	W N8	W N9	W N10	
Denote.HL.1	-0.000000	-0.200000	-0.000000	0.000000	-0.000000	-0.000000	-0.000000	0.000000	0.000000	-0.000000	
Denote.HL.2	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
Denote.HL.3	-0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
Denote.HL.4	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
Denote.HL.5	-0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
Denote.HL.6	-0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
Denote.HL.7	-0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
Denote.HL.8	-0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
Denote.HL.9	-0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
Denote.HL.10	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	

BIASES HL 2 (10 × 1)

	B N1	B N2	B N3	B N4	B N5	B N6	B N7	B N8	B N9	B N10	
Denote.HL.1	-0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
Denote.HL.2	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
Denote.HL.3	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
Denote.HL.4	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
Denote.HL.5	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
Denote.HL.6	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
Denote.HL.7	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
Denote.HL.8	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
Denote.HL.9	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
Denote.HL.10	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	

WEIGHTS OUTPUT LAYER (8 × 1)

	W N1	W N2	W N3	W N4	W N5	W N6	W N7	W N8	W N9	W N10	
Denote.HL.1	-0.158883	0.128242	-0.172582	0.258400	0.137586	-0.042096	0.784261	-0.888885	-0.600000	-0.600000	
Denote.HL.2	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
Denote.HL.3	-0.200000	0.000000	0.100000	-0.000000	-0.000000	-0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
Denote.HL.4	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
Denote.HL.5	0.128242	0.000000	-0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
Denote.HL.6	-0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
Denote.HL.7	-0.172582	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
Denote.HL.8	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
Denote.HL.9	0.000000	0.000000	0.000000	0.							



BACKPROPAGATION

Backpropagation (retropropagación) es el algoritmo clave para entrenar redes neuronales. Su función principal es **calcular cómo ajustar los pesos de la red** para minimizar el error entre la salida predicha y la salida real (objetivo).

Estado inicial de la red neuronal:

• Datos de entrada (X):

El dataset contiene las muestras de entrada, cada una con sus características o variables independientes que alimentan la red.

• Etiquetas (Y):

Son los valores reales o respuestas esperadas que la red debe aprender a predecir, usadas para calcular el error durante el entrenamiento.

• Pesos y sesgos (W y b):

Al iniciar el entrenamiento, todos los pesos y sesgos de la red están inicializados con valores aleatorios (normalmente pequeños números distribuidos uniformemente o según una distribución normal).

Esto es necesario para romper la simetría y permitir que la red aprenda patrones durante la optimización.

• Propósito:

El objetivo del entrenamiento será ajustar estos pesos y sesgos aleatorios para que, al aplicar el feed forward con las entradas X, la red produzca salidas Y cada vez más cercanas a las etiquetas reales Y.





1 Feed Forward (Propagación hacia adelante)

- **Qué hace:**
Los datos de entrada pasan por todas las capas de la red, capa por capa, hasta llegar a la capa de salida.
- **Objetivo:**
Calcular la salida estimada $\hat{y}$ y el error comparándola con la salida real y .
- **Fórmula típica (capa densa):**

$$z^{(l)} = W^{(l)}a^{(l-1)} + b^{(l)}$$

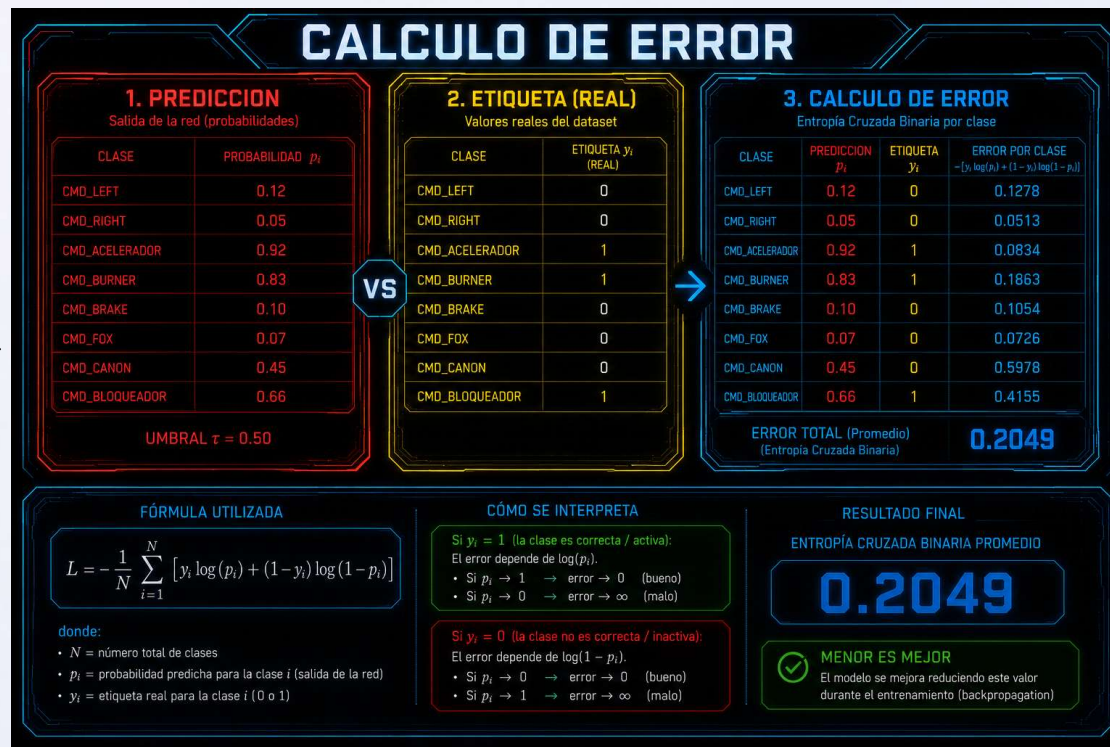
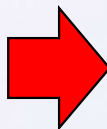
$$a^{(l)} = f(z^{(l)})$$

donde f es la función de activación.

DATASET [SITUACIONES]															
[SENSORES]															
⚡	⛽	⏪	⏩	🚗	🛞	🌀	📶	🔒	🔑	🔧	🛡️	🔍	🛠️	🛢️	
ENERGIA	COMBUSTIBLE	DERIVADO DE C1	DERIVADO DE C2	DERIVADO DE C3	ACELERACION	FRENO	PRESION RUM	CANAL 5	E-FLUX	FLUX RUM	ACIDIA RUM	FLUX RUM	FLUX RUM	FLUX RUM	FLUX RUM
STATUS: 3.2	STATUS: 2.5	STATUS: 3.0	STATUS: 3.0	STATUS: 3.0	STATUS: 3.0	STATUS: 3.0	STATUS: 3.0	STATUS: 3.0	STATUS: 3.0	STATUS: 3.0	STATUS: 3.0	STATUS: 3.0	STATUS: 3.0	STATUS: 3.0	STATUS: 3.0
STATUS: 3.1	STATUS: 2.4	STATUS: 2.9	STATUS: 2.9	STATUS: 2.9	STATUS: 2.9	STATUS: 2.9	STATUS: 2.9	STATUS: 2.9	STATUS: 2.9	STATUS: 2.9	STATUS: 2.9	STATUS: 2.9	STATUS: 2.9	STATUS: 2.9	STATUS: 2.9
STATUS: 3.0	STATUS: 2.3	STATUS: 2.8	STATUS: 2.8	STATUS: 2.8	STATUS: 2.8	STATUS: 2.8	STATUS: 2.8	STATUS: 2.8	STATUS: 2.8	STATUS: 2.8	STATUS: 2.8	STATUS: 2.8	STATUS: 2.8	STATUS: 2.8	STATUS: 2.8
STATUS: 2.9	STATUS: 2.2	STATUS: 2.7	STATUS: 2.7	STATUS: 2.7	STATUS: 2.7	STATUS: 2.7	STATUS: 2.7	STATUS: 2.7	STATUS: 2.7	STATUS: 2.7	STATUS: 2.7	STATUS: 2.7	STATUS: 2.7	STATUS: 2.7	STATUS: 2.7
STATUS: 2.8	STATUS: 2.1	STATUS: 2.6	STATUS: 2.6	STATUS: 2.6	STATUS: 2.6	STATUS: 2.6	STATUS: 2.6	STATUS: 2.6	STATUS: 2.6	STATUS: 2.6	STATUS: 2.6	STATUS: 2.6	STATUS: 2.6	STATUS: 2.6	STATUS: 2.6
STATUS: 2.7	STATUS: 2.0	STATUS: 2.5	STATUS: 2.5	STATUS: 2.5	STATUS: 2.5	STATUS: 2.5	STATUS: 2.5	STATUS: 2.5	STATUS: 2.5	STATUS: 2.5	STATUS: 2.5	STATUS: 2.5	STATUS: 2.5	STATUS: 2.5	STATUS: 2.5
STATUS: 2.6	STATUS: 1.9	STATUS: 2.4	STATUS: 2.4	STATUS: 2.4	STATUS: 2.4	STATUS: 2.4	STATUS: 2.4	STATUS: 2.4	STATUS: 2.4	STATUS: 2.4	STATUS: 2.4	STATUS: 2.4	STATUS: 2.4	STATUS: 2.4	STATUS: 2.4
STATUS: 2.5	STATUS: 1.8	STATUS: 2.3	STATUS: 2.3	STATUS: 2.3	STATUS: 2.3	STATUS: 2.3	STATUS: 2.3	STATUS: 2.3	STATUS: 2.3	STATUS: 2.3	STATUS: 2.3	STATUS: 2.3	STATUS: 2.3	STATUS: 2.3	STATUS: 2.3
STATUS: 2.4	STATUS: 1.7	STATUS: 2.2	STATUS: 2.2	STATUS: 2.2	STATUS: 2.2	STATUS: 2.2	STATUS: 2.2	STATUS: 2.2	STATUS: 2.2	STATUS: 2.2	STATUS: 2.2	STATUS: 2.2	STATUS: 2.2	STATUS: 2.2	STATUS: 2.2
STATUS: 2.3	STATUS: 1.6	STATUS: 2.1	STATUS: 2.1	STATUS: 2.1	STATUS: 2.1	STATUS: 2.1	STATUS: 2.1	STATUS: 2.1	STATUS: 2.1	STATUS: 2.1	STATUS: 2.1	STATUS: 2.1	STATUS: 2.1	STATUS: 2.1	STATUS: 2.1
STATUS: 2.2	STATUS: 1.5	STATUS: 2.0	STATUS: 2.0	STATUS: 2.0	STATUS: 2.0	STATUS: 2.0	STATUS: 2.0	STATUS: 2.0	STATUS: 2.0	STATUS: 2.0	STATUS: 2.0	STATUS: 2.0	STATUS: 2.0	STATUS: 2.0	STATUS: 2.0
STATUS: 2.1	STATUS: 1.4	STATUS: 1.9	STATUS: 1.9	STATUS: 1.9	STATUS: 1.9	STATUS: 1.9	STATUS: 1.9	STATUS: 1.9	STATUS: 1.9	STATUS: 1.9	STATUS: 1.9	STATUS: 1.9	STATUS: 1.9	STATUS: 1.9	STATUS: 1.9
STATUS: 2.0	STATUS: 1.3	STATUS: 1.8	STATUS: 1.8	STATUS: 1.8	STATUS: 1.8	STATUS: 1.8	STATUS: 1.8	STATUS: 1.8	STATUS: 1.8	STATUS: 1.8	STATUS: 1.8	STATUS: 1.8	STATUS: 1.8	STATUS: 1.8	STATUS: 1.8
STATUS: 1.9	STATUS: 1.2	STATUS: 1.7	STATUS: 1.7	STATUS: 1.7	STATUS: 1.7	STATUS: 1.7	STATUS: 1.7	STATUS: 1.7	STATUS: 1.7	STATUS: 1.7	STATUS: 1.7	STATUS: 1.7	STATUS: 1.7	STATUS: 1.7	STATUS: 1.7
STATUS: 1.8	STATUS: 1.1	STATUS: 1.6	STATUS: 1.6	STATUS: 1.6	STATUS: 1.6	STATUS: 1.6	STATUS: 1.6	STATUS: 1.6	STATUS: 1.6	STATUS: 1.6	STATUS: 1.6	STATUS: 1.6	STATUS: 1.6	STATUS: 1.6	STATUS: 1.6
STATUS: 1.7	STATUS: 1.0	STATUS: 1.5	STATUS: 1.5	STATUS: 1.5	STATUS: 1.5	STATUS: 1.5	STATUS: 1.5	STATUS: 1.5	STATUS: 1.5	STATUS: 1.5	STATUS: 1.5	STATUS: 1.5	STATUS: 1.5	STATUS: 1.5	STATUS: 1.5
STATUS: 1.6	STATUS: 0.9	STATUS: 1.4	STATUS: 1.4	STATUS: 1.4	STATUS: 1.4	STATUS: 1.4	STATUS: 1.4	STATUS: 1.4	STATUS: 1.4	STATUS: 1.4	STATUS: 1.4	STATUS: 1.4	STATUS: 1.4	STATUS: 1.4	STATUS: 1.4
STATUS: 1.5	STATUS: 0.8	STATUS: 1.3	STATUS: 1.3	STATUS: 1.3	STATUS: 1.3	STATUS: 1.3	STATUS: 1.3	STATUS: 1.3	STATUS: 1.3	STATUS: 1.3	STATUS: 1.3	STATUS: 1.3	STATUS: 1.3	STATUS: 1.3	STATUS: 1.3
STATUS: 1.4	STATUS: 0.7	STATUS: 1.2	STATUS: 1.2	STATUS: 1.2	STATUS: 1.2	STATUS: 1.2	STATUS: 1.2	STATUS: 1.2	STATUS: 1.2	STATUS: 1.2	STATUS: 1.2	STATUS: 1.2	STATUS: 1.2	STATUS: 1.2	STATUS: 1.2
STATUS: 1.3	STATUS: 0.6	STATUS: 1.1	STATUS: 1.1	STATUS: 1.1	STATUS: 1.1	STATUS: 1.1	STATUS: 1.1	STATUS: 1.1	STATUS: 1.1	STATUS: 1.1	STATUS: 1.1	STATUS: 1.1	STATUS: 1.1	STATUS: 1.1	STATUS: 1.1
STATUS: 1.2	STATUS: 0.5	STATUS: 1.0	STATUS: 1.0	STATUS: 1.0	STATUS: 1.0	STATUS: 1.0	STATUS: 1.0	STATUS: 1.0	STATUS: 1.0	STATUS: 1.0	STATUS: 1.0	STATUS: 1.0	STATUS: 1.0	STATUS: 1.0	STATUS: 1.0
STATUS: 1.1	STATUS: 0.4	STATUS: 0.9	STATUS: 0.9	STATUS: 0.9	STATUS: 0.9	STATUS: 0.9	STATUS: 0.9	STATUS: 0.9	STATUS: 0.9	STATUS: 0.9	STATUS: 0.9	STATUS: 0.9	STATUS: 0.9	STATUS: 0.9	STATUS: 0.9
STATUS: 1.0	STATUS: 0.3	STATUS: 0.8	STATUS: 0.8	STATUS: 0.8	STATUS: 0.8	STATUS: 0.8	STATUS: 0.8	STATUS: 0.8	STATUS: 0.8	STATUS: 0.8	STATUS: 0.8	STATUS: 0.8	STATUS: 0.8	STATUS: 0.8	STATUS: 0.8
STATUS: 0.9	STATUS: 0.2	STATUS: 0.7	STATUS: 0.7	STATUS: 0.7	STATUS: 0.7	STATUS: 0.7	STATUS: 0.7	STATUS: 0.7	STATUS: 0.7	STATUS: 0.7	STATUS: 0.7	STATUS: 0.7	STATUS: 0.7	STATUS: 0.7	STATUS: 0.7
STATUS: 0.8	STATUS: 0.1	STATUS: 0.6	STATUS: 0.6	STATUS: 0.6	STATUS: 0.6	STATUS: 0.6	STATUS: 0.6	STATUS: 0.6	STATUS: 0.6	STATUS: 0.6	STATUS: 0.6	STATUS: 0.6	STATUS: 0.6	STATUS: 0.6	STATUS: 0.6
STATUS: 0.7	STATUS: 0.0	STATUS: 0.5	STATUS: 0.5	STATUS: 0.5	STATUS: 0.5	STATUS: 0.5	STATUS: 0.5	STATUS: 0.5	STATUS: 0.5	STATUS: 0.5	STATUS: 0.5	STATUS: 0.5	STATUS: 0.5	STATUS: 0.5	STATUS: 0.5
STATUS: 0.6	STATUS: -0.1	STATUS: 0.4	STATUS: 0.4	STATUS: 0.4	STATUS: 0.4	STATUS: 0.4	STATUS: 0.4	STATUS: 0.4	STATUS: 0.4	STATUS: 0.4	STATUS: 0.4	STATUS: 0.4	STATUS: 0.4	STATUS: 0.4	STATUS: 0.4
STATUS: 0.5	STATUS: -0.2	STATUS: 0.3	STATUS: 0.3	STATUS: 0.3	STATUS: 0.3	STATUS: 0.3	STATUS: 0.3	STATUS: 0.3	STATUS: 0.3	STATUS: 0.3	STATUS: 0.3	STATUS: 0.3	STATUS: 0.3	STATUS: 0.3	STATUS: 0.3
STATUS: 0.4	STATUS: -0.3	STATUS: 0.2	STATUS: 0.2	STATUS: 0.2	STATUS: 0.2	STATUS: 0.2	STATUS: 0.2	STATUS: 0.2	STATUS: 0.2	STATUS: 0.2	STATUS: 0.2	STATUS: 0.2	STATUS: 0.2	STATUS: 0.2	STATUS: 0.2
STATUS: 0.3	STATUS: -0.4	STATUS: 0.1	STATUS: 0.1	STATUS: 0.1	STATUS: 0.1	STATUS: 0.1	STATUS: 0.1	STATUS: 0.1	STATUS: 0.1	STATUS: 0.1	STATUS: 0.1	STATUS: 0.1	STATUS: 0.1	STATUS: 0.1	STATUS: 0.1
STATUS: 0.2	STATUS: -0.5	STATUS: 0.0	STATUS: 0.0	STATUS: 0.0	STATUS: 0.0	STATUS: 0.0	STATUS: 0.0	STATUS: 0.0	STATUS: 0.0	STATUS: 0.0	STATUS: 0.0	STATUS: 0.0	STATUS: 0.0	STATUS: 0.0	STATUS: 0.0
STATUS: 0.1	STATUS: -0.6	STATUS: -0.1	STATUS: -0.1	STATUS: -0.1	STATUS: -0.1	STATUS: -0.1	STATUS: -0.1	STATUS: -0.1	STATUS: -0.1	STATUS: -0.1	STATUS: -0.1	STATUS: -0.1	STATUS: -0.1	STATUS: -0.1	STATUS: -0.1
STATUS: 0.0	STATUS: -0.7	STATUS: -0.2	STATUS: -0.2	STATUS: -0.2	STATUS: -0.2	STATUS: -0.2	STATUS: -0.2	STATUS: -0.2	STATUS: -0.2	STATUS: -0.2	STATUS: -0.2	STATUS: -0.2	STATUS: -0.2	STATUS: -0.2	STATUS: -0.2
STATUS: -0.1	STATUS: -0.8	STATUS: -0.3	STATUS: -0.3	STATUS: -0.3	STATUS: -0.3	STATUS: -0.3	STATUS: -0.3	STATUS: -0.3	STATUS: -0.3	STATUS: -0.3	STATUS: -0.3	STATUS: -0.3	STATUS: -0.3	STATUS: -0.3	STATUS: -0.3
STATUS: -0.2	STATUS: -0.9	STATUS: -0.4	STATUS: -0.4	STATUS: -0.4	STATUS: -0.4	STATUS: -0.4	STATUS: -0.4	STATUS: -0.4	STATUS: -0.4	STATUS: -0.4	STATUS: -0.4	STATUS: -0.4	STATUS: -0.4	STATUS: -0.4	STATUS: -0.4
STATUS: -0.3	STATUS: -1.0	STATUS: -0.5	STATUS: -0.5	STATUS: -0.5	STATUS: -0.5	STATUS: -0.5	STATUS: -0.5	STATUS: -0.5	STATUS: -0.5	STATUS: -0.5	STATUS: -0.5	STATUS: -0.5	STATUS: -0.5	STATUS: -0.5	STATUS: -0.5
STATUS: -0.4	STATUS: -1.1	STATUS: -0.6	STATUS: -0.6	STATUS: -0.6	STATUS: -0.6	STATUS: -0.6	STATUS: -0.6	STATUS: -0.6	STATUS: -0.6	STATUS: -0.6	STATUS: -0.6	STATUS: -0.6	STATUS: -0.6	STATUS: -0.6	STATUS: -0.6
STATUS: -0.5	STATUS: -1.2	STATUS: -0.7	STATUS: -0.7	STATUS: -0.7	STATUS: -0.7	STATUS: -0.7	STATUS: -0.7	STATUS: -0.7	STATUS: -0.7	STATUS: -0.7	STATUS: -0.7	STATUS: -0.7	STATUS: -0.7	STATUS: -0.7	STATUS: -0.7
STATUS: -0.6	STATUS: -1.3	STATUS: -0.8	STATUS: -0.8	STATUS: -0.8	STATUS: -0.8	STATUS: -0.8	STATUS: -0.8	STATUS: -0.8	STATUS: -0.8	STATUS: -0.8	STATUS: -0.8	STATUS: -0.8	STATUS: -0.8	STATUS: -0.8	STATUS: -0.8
STATUS: -0.7	STATUS: -1.4	STATUS: -0.9	STATUS: -0.9	STATUS: -0.9	STATUS: -0.9	STATUS: -0.9	STATUS: -0.9	STATUS: -0.9	STATUS: -0.9	STATUS: -0.9	STATUS: -0.9	STATUS: -0.9	STATUS: -0.9	STATUS: -0.9	STATUS: -0.9
STATUS: -0.8	STATUS: -1.5	STATUS: -1.0	STATUS: -1.0	STATUS: -1.0	STATUS: -1.0	STATUS: -1.0	STATUS: -1.0	STATUS: -1.0	STATUS: -1.0	STATUS: -1.0	STATUS: -1.0	STATUS: -1.0	STATUS: -1.0	STATUS: -1.0	STATUS: -1.0
STATUS: -0.9	STATUS: -1.6	STATUS: -1.1	STATUS: -1.1	STATUS: -1.1	STATUS: -1.1	STATUS: -1.1	STATUS: -1.1	STATUS: -1.1	STATUS: -1.1	STATUS: -1.1	STATUS: -1.1	STATUS: -1.1	STATUS: -1.1	STATUS: -1.1	STATUS: -1.1
STATUS: -1.0	STATUS: -1.7	STATUS: -1.2	STATUS: -1.2	STATUS: -1.2	STATUS: -1.2	STATUS: -1.2	STATUS: -1.2	STATUS: -1.2	STATUS: -1.2	STATUS: -1.2	STATUS: -1.2	STATUS: -1.2	STATUS: -1.2	STATUS: -1.2	STATUS: -1.2
STATUS: -1.1	STATUS: -1.8	STATUS: -1.3	STATUS: -1.3	STATUS: -1.3	STATUS: -1.3	STATUS: -1.3	STATUS: -1.3	STATUS: -1.3	STATUS: -1.3	STATUS: -1.3	STATUS: -1.3	STATUS: -1.3	STATUS: -1.3	STATUS: -1.3	STATUS: -1.3
STATUS: -1.2	STATUS: -1.9	STATUS: -1.4	STATUS: -1.4	STATUS: -1.4	STATUS: -1.4	STATUS: -1.4	STATUS: -1.4	STATUS: -1.4	STATUS: -1.4	STATUS: -1.4	STATUS: -1.4	STATUS: -1.4	STATUS: -1.4	STATUS: -1.4	STATUS: -1.4
STATUS: -1.3	STATUS: -2.0	STATUS: -1.5	STATUS: -1.5	STATUS: -1.5	STATUS: -1.5	STATUS: -1.5	STATUS: -1.5	STATUS: -1.5	STATUS: -1.5	STATUS: -1.5	STATUS: -1.5	STATUS: -1.5	STATUS: -1.5	STATUS: -1.5	STATUS: -1.5
STATUS: -1.4	STATUS: -2.1	STATUS: -1.6	STATUS: -1.6	STATUS: -1.6	STATUS: -1.6	STATUS: -1.6	STATUS: -1.6	STATUS: -1.6	STATUS: -1.6	STATUS: -1.6	STATUS: -1.6	STATUS: -1.6	STATUS: -1.6	STATUS: -1.6	STATUS: -1.6
STATUS: -1.5	STATUS: -2.2	STATUS: -1.7	STATUS: -1.7	STATUS: -1.7	STATUS: -1.7	STATUS: -1.7	STATUS: -1.7	STATUS: -1.7	STATUS: -1.7	STATUS: -1.7	STATUS: -1.7	STATUS: -1.7	STATUS: -1.7	STATUS: -1.7	STATUS: -1.7
STATUS: -1.6	STATUS: -2.3	STATUS: -1.8	STATUS: -1.8	STATUS: -1.8	STATUS: -1.8	STATUS: -1.8	STATUS: -1.8	STATUS: -1.8	STATUS: -1.8	STATUS: -1.8	STATUS: -1.8	STATUS: -1.8	STATUS: -1.8	STATUS: -1.8	STATUS: -1.8
STATUS: -1.7	STATUS: -2.4	STATUS: -1.9	STATUS: -1.9	STATUS: -1.9	STATUS: -1.9	STATUS: -1.9	STATUS: -1.9	STATUS: -1.9	STATUS: -1.9	STATUS: -1.9	STATUS: -1.9	STATUS: -1.9	STATUS: -1.9	STATUS: -1.9	STATUS: -1.9
STATUS: -1.8	STATUS: -2.5	STATUS: -2.0	STATUS: -2.0	STATUS: -2.0	STATUS: -2.0	STATUS: -2.0	STATUS: -2.0	STATUS: -2.0	STATUS: -2.0	STATUS: -2.0	STATUS: -2.0	STATUS: -2.0	STATUS: -2.0	STATUS: -2.0	STATUS: -2.0
STATUS: -1.9	STATUS: -2.6	STATUS: -2.1	STATUS: -2.1	STATUS: -2.1	STATUS: -2.1	STATUS: -2.1	STATUS: -2.1	STATUS: -2.1	STATUS: -2.1	STATUS: -2.1	STATUS: -2.1	STATUS: -2.1	STATUS: -2.1	STATUS: -2.1	STATUS: -2.1
STATUS: -2.0	STATUS: -2.7	STATUS: -2.2	STATUS: -2.2	STATUS: -2.2	STATUS: -2.2	STATUS: -2.2	STATUS: -2.2	STATUS: -2.2	STATUS: -2.2	STATUS: -2.2	STATUS: -2.2	STATUS: -2.2	STATUS: -2.2	STATUS: -2.2	STATUS: -2.2
STATUS: -2.1	STATUS: -2.8	STATUS: -2.3	STATUS: -2.3	STATUS: -2.3	STATUS: -2.3	STATUS: -2.3	STATUS: -2.3	STATUS: -2.3	STATUS: -2.3	STATUS: -2.3	STATUS: -2.3	STATUS: -2.3	STATUS: -2.3	STATUS: -2.3	STATUS: -2.3
STATUS: -2.2	STATUS: -2.9	STATUS: -2.4	STATUS: -2.4	STATUS: -2.4	STATUS: -2.4	STATUS: -2.4	STATUS: -2.4	STATUS: -2.4	STATUS: -2.4	STATUS: -2.4	STATUS: -2.4	STATUS: -2.4	STATUS: -2.4	STATUS: -2.4	STATUS: -2.4
STATUS: -2.3	STATUS: -3.0	STATUS: -2.5	STATUS: -2.5	STATUS: -2.5	STATUS: -2.5	STATUS: -2.5	STATUS: -2.5	STATUS: -2.5	STATUS: -2.5	STATUS: -2.5	STATUS: -2.5	STATUS: -2.5	STATUS: -2.5	STATUS: -2.5	STATUS: -2.5
STATUS: -2.4	STATUS: -3.1	STATUS: -2.6	STATUS: -2.6	STATUS: -2.6	STATUS: -2.6	STATUS: -2.6	STATUS: -2.6	STATUS: -2.6	STATUS: -2.6	STATUS: -2.6	STATUS: -2.6	STATUS: -2.6	STATUS: -2.6	STATUS: -2.6	STATUS: -2.6
STATUS: -2.5	STATUS: -3.2	STATUS: -2.7	STATUS: -2.7	STATUS: -2.7	STATUS: -2.7	STATUS: -2.7	STATUS: -2.7	STATUS: -2.7	STATUS: -2.7	STATUS: -2.7	STATUS: -2.7	STATUS: -2.7	STATUS: -2.7	STATUS: -2.7	STATUS: -2.7
STATUS: -2.6	STATUS: -3.3	STATUS: -2.8	STATUS: -2.8	STATUS: -2.8	STATUS: -2.8	STATUS: -2.8	STATUS: -2.8	STATUS: -2.8	STATUS: -2.8	STATUS: -2.8	STATUS: -2.8	STATUS: -2.8	STATUS: -2.8	STATUS: -2.8	STATUS: -2.8
STATUS: -2.7	STATUS: -3.4	STATUS: -2.9	STATUS: -2.9	STATUS: -2.9	STATUS: -2.9	STATUS: -2.9	STATUS: -2.9	STATUS: -2.9	STATUS: -2.9	STATUS: -2.9	STATUS: -2.9	STATUS: -2.9	STATUS: -2.9	STATUS: -2.9	STATUS: -2.9
STATUS: -2.8	STATUS: -3.5	STATUS: -3.0	STATUS: -3.0	STATUS: -3.0	STATUS: -3.0	STATUS: -3.0	STATUS: -3.0	STATUS: -3.0	STATUS: -3.0	STATUS: -3.0	STATUS: -3.0	STATUS: -3.0	STATUS: -3.0	STATUS: -3.0	STATUS: -3.0
STATUS: -2.9	STATUS: -3.6	STATUS: -3.1	STATUS: -3.1	STATUS: -3.1	STATUS: -3.1	STATUS: -3.1	STATUS: -3.1	STATUS: -3.1	STATUS: -3.1	STATUS: -3.1	STATUS: -3.1	STATUS: -3.1	STATUS: -3.1	STATUS: -3.1	STATUS: -3.1
STATUS: -3.0	STATUS: -3.7	STATUS: -3.2	STATUS: -3.2	STATUS: -3.2	STATUS: -3.2	STATUS: -3.2	STATUS: -3.2	STATUS: -3.2	STATUS: -3.2	STATUS: -3.2	STATUS: -3.2	STATUS: -3.2	STATUS: -3.2	STATUS: -3.2	STATUS: -3.2
STATUS: -3.1	STATUS: -3.8	STATUS: -3.3	STATUS: -3.3	STATUS: -3.3	STATUS: -3.3	STATUS: -3.3	STATUS: -3.3	STATUS: -3.3	STATUS: -3.3	STATUS: -3.3	STATUS: -3.3	STATUS: -3.3	STATUS: -3.3	STATUS: -3.3	STATUS: -3.3
STATUS: -3.2	STATUS: -3.9	STATUS: -3.4	STATUS: -3.4	STATUS: -3.4	STATUS: -3.4	STATUS: -3.4	STATUS: -3.4	STATUS: -3.4	STATUS: -3.4	STATUS: -3.4	STATUS: -3.4	STATUS: -3.4	STATUS: -3.4	STATUS: -3.4	STATUS: -3.4
STATUS: -3.3	STATUS: -4.0	STATUS: -3.5	STATUS: -3.5	STATUS: -3.5	STATUS: -3.5	STATUS: -3.5	STATUS: -3.5	STATUS: -3.5	STATUS: -3.5	STATUS: -3.5	STATUS: -3.5	STATUS: -3.5	STATUS: -3.5	STATUS: -3.5	STATUS: -3.5
STATUS: -3.4	STATUS: -4.1	STATUS: -3.6	STATUS: -3.6	STATUS: -3.6	STATUS: -3.6	STATUS: -3.6	STATUS: -3.6	STATUS: -3.6	STATUS: -3.6	STATUS: -3.6	STATUS: -3.6	STATUS: -3.6	STATUS: -3.6	STATUS: -3.6	STATUS: -3.6
STATUS:															



CALCULO DE ERROR





3. Backpropagation (Propagación hacia atrás)

- Qué hace:
Calcula los gradientes del error respecto a cada peso y sesgo, aplicando la regla de la cadena.
- Fórmulas:
Para la capa de salida:

$$\delta^{(L)} = \nabla_{a^{(L)}} L \odot f'(z^{(L)})$$

Para cada capa previa:

$$\delta^{(l)} = \left(W^{(l+1)T} \delta^{(l+1)} \right) \odot f'(z^{(l)})$$

donde $\odot$ es multiplicación elemento a elemento y f' la derivada de la activación.

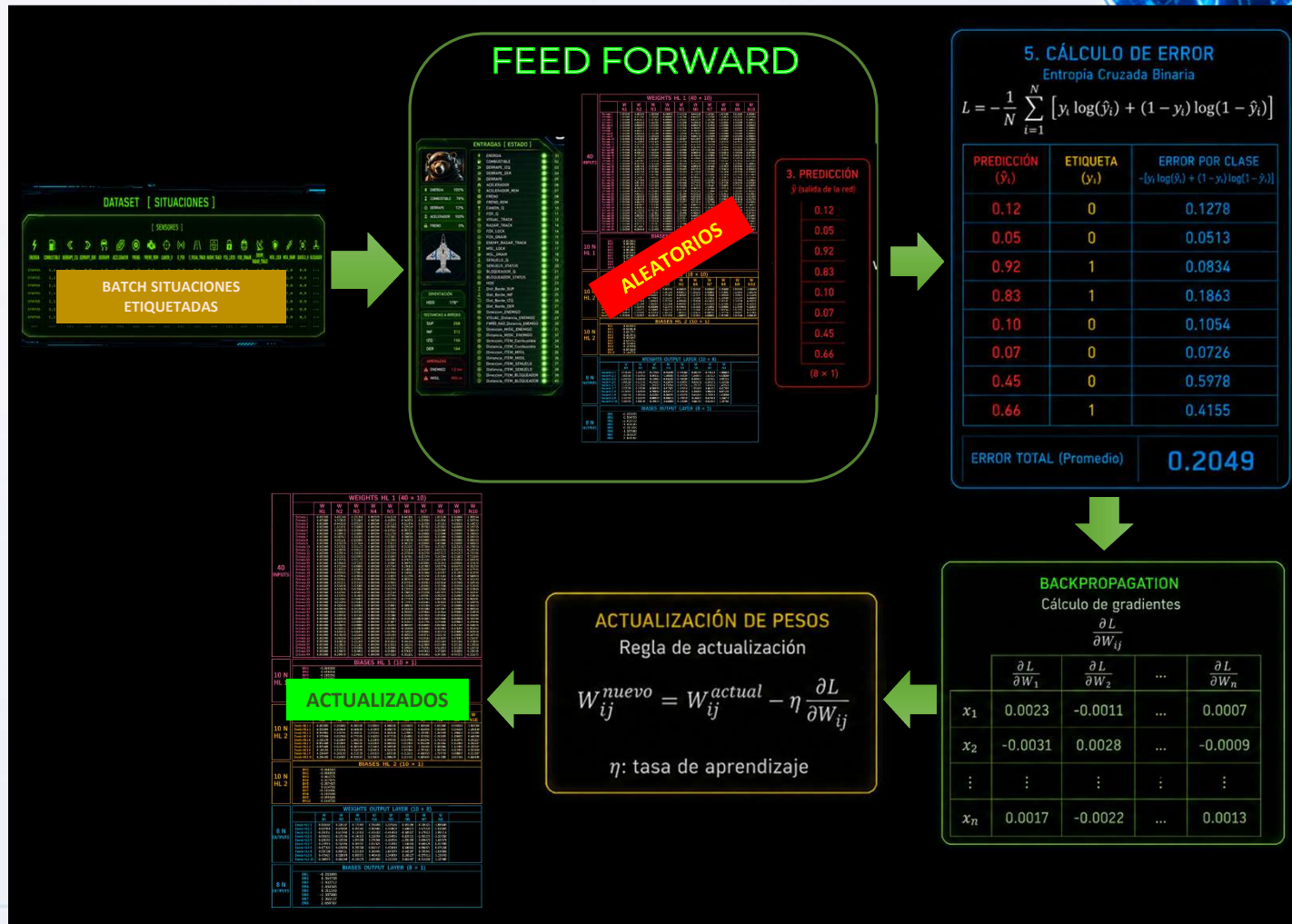
4. Actualización de Pesos y Sesgos

- Qué hace:
Ajusta los parámetros en dirección contraria al gradiente para minimizar la pérdida.
- Fórmulas de actualización (ejemplo SGD):

$$W^{(l)} \leftarrow W^{(l)} - \eta \frac{\partial L}{\partial W^{(l)}}$$

$$b^{(l)} \leftarrow b^{(l)} - \eta \frac{\partial L}{\partial b^{(l)}}$$

donde η es la tasa de aprendizaje.



EJEMPLO: CÁLCULO DE GRADIENTES EN BACKPROPAGATION

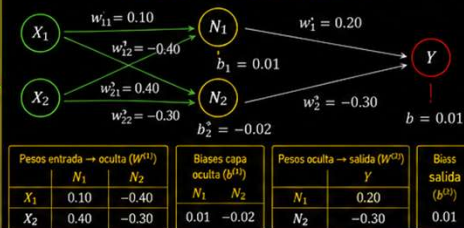
Ejemplo simple con una red neuronal: 2 entradas, 2 neuronas en la capa oculta y 1 neurona de salida (activación sigmoide)

1. ENTRADAS

$$X_1 = 0.6$$

$$X_2 = 0.9$$

2. PESOS Y BIASES (INICIALES)



3. PREDICCIÓN ($\hat{y}$)

Capa oculta:

$$n_1 = 0.6(0.10) + 0.9(-0.40) + 0.01 = 0.43$$

$$n_1 = \sigma(0.43) = 0.6050$$

$$n_2 = 0.6(-0.40) + 0.9(-0.30) - 0.02 = -0.47$$

$$n_2 = \sigma(-0.47) = 0.3845$$

Capa de salida:

$$\hat{y} = 0.6050(0.20) + 0.3845(-0.30) + 0.01 = -0.0508$$

$$\hat{y} = \sigma(-0.0508) = 0.4873$$

4. ETIQUETA REAL (y)

$$y = 1$$

5. CÁLCULO DE ERROR

Entropía Cruzada Binaria

$$L = -[y \log(\hat{y}) + (1 - y) \log(1 - \hat{y})]$$

$$L = -[1 \log(0.4873) + 0 \log(1 - 0.4873)]$$

$$L = 0.7189$$

6. BACKPROPAGATION: CÁLCULO DE GRADIENTES ($\partial L / \partial w$ y $\partial L / \partial b$)

Usando la regla de la cadena para propagar el error desde la salida hacia atrás

PASO 1: GRADIENTES EN LA CAPA DE SALIDA

1.1 Derivada de la pérdida respecto a $\hat{y}$ (salida)

$$\delta_y = \frac{\partial L}{\partial \hat{y}} = \hat{y} - y$$

$$\delta_y = 0.4873 - 1 = -0.5127$$

1.2 Gradientes respecto a los pesos y bias

Para cada peso entre N_j y Y :

$$\frac{\partial L}{\partial w_j} = n_j \cdot \delta_y$$

$$\frac{\partial L}{\partial w_{y1}} = 0.6050 \cdot (-0.5127) = -0.3102$$

$$\frac{\partial L}{\partial w_{y2}} = 0.3845 \cdot (-0.5127) = -0.1970$$

Para el bias de salida:

$$\frac{\partial L}{\partial b} = \delta_y = -0.5127$$

PASO 2: PROPAGAR EL ERROR A LA CAPA OCULTA

2.1 Derivada de la pérdida respecto a n_j (oculta)

$$\delta_j = \left(\sum_k w_{jk} \cdot \delta_k \right) \cdot \sigma'(n_j)$$

donde $\sigma'(z) = \sigma(z)(1 - \sigma(z))$

Para N_1 :

$$\delta_{N1} = (w_{11} \cdot \delta_y) \cdot \sigma'(n_1)$$

$$= (0.20 \cdot (-0.5127)) \cdot (0.6050(1 - 0.6050))$$

$$= -0.1025 \cdot 0.2390 = -0.0245$$

Para N_2 :

$$\delta_{N2} = (w_{21} \cdot \delta_y) \cdot \sigma'(n_2)$$

$$= (-0.30 \cdot (-0.5127)) \cdot (0.3845(1 - 0.3845))$$

$$= 0.1538 \cdot 0.2489 = 0.0382$$

PASO 3: GRADIENTES RESPECTO A LOS PESOS Y BIASES DE LA CAPA ENTRADA $\rightarrow$ OCULTA

$$\frac{\partial L}{\partial w_{ij}} = x_i \cdot \delta_{Nj}$$

$$\frac{\partial L}{\partial b_N} = \delta_N$$

$$\frac{\partial L}{\partial w_{11}} = 0.6 \cdot (-0.0245) = -0.0147$$

$$\frac{\partial L}{\partial w_{21}} = 0.9 \cdot (-0.0245) = -0.0221$$

$$\frac{\partial L}{\partial b_{N1}} = \delta_{N1} = -0.0245$$

$$\frac{\partial L}{\partial w_{12}} = 0.6 \cdot (0.0382) = 0.0229$$

$$\frac{\partial L}{\partial w_{22}} = 0.9 \cdot (0.0382) = 0.0344$$

$$\frac{\partial L}{\partial b_{N2}} = \delta_{N2} = 0.0382$$

PASO 4: RESUMEN DE GRADIENTES

Oculto $\rightarrow$ Salida (W^2, b^2)

Parámetro	Gradiente
$\partial L / \partial w_{y1}$	-0.3102
$\partial L / \partial w_{y2}$	-0.1970
$\partial L / \partial b$	-0.5127

Entrada $\rightarrow$ Oculta (W^1, b^1)

Parámetro	Gradiente
$\partial L / \partial w_{11}$	-0.0147
$\partial L / \partial w_{21}$	-0.0221
$\partial L / \partial b_{N1}$	-0.0245
Parámetro	Gradiente
$\partial L / \partial w_{12}$	0.0229
$\partial L / \partial w_{22}$	0.0344
$\partial L / \partial b_{N2}$	0.0382

7. ACTUALIZACIÓN DE PESOS (Regla de actualización)

$$w^{nuevo} = w^{actual} - \eta \frac{\partial L}{\partial w}, \quad b^{nuevo} = b^{actual} - \eta \frac{\partial L}{\partial b}$$

Ejemplo: con tasa de aprendizaje $\eta = 0.1$
Cada peso y sesgo se actualiza restando 0.1 veces su gradiente.

8. IDEA CLAVE

Los gradientes indican la dirección y magnitud en la que debemos cambiar cada peso y sesgo para reducir el error (L).

LEYENDA DE SÍMBOLOS

X_i : entradas
 N_j : neuronas en la capa oculta

w : pesos (conexiones)
 b : biases (sesgos)

a : activación de una neurona (después de la sigmoide)

$\sigma(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$: función sigmoide

$\sigma(x)$: término de error (derivada parcial de L)

δ : término de error (derivada parcial de L)
 L : pérdida (error total)



3. Backpropagation (Propagación hacia atrás)

- Qué hace:
Calcula los gradientes del error respecto a cada peso y sesgo, aplicando la regla de la cadena.
- Fórmulas:
Para la capa de salida:

$$\delta^{(L)} = \nabla_{a^{(L)}} L \odot f'(z^{(L)})$$

Para cada capa previa:

$$\delta^{(l)} = \left(W^{(l+1)T} \delta^{(l+1)} \right) \odot f'(z^{(l)})$$

donde $\odot$ es multiplicación elemento a elemento y f' la derivada de la activación.

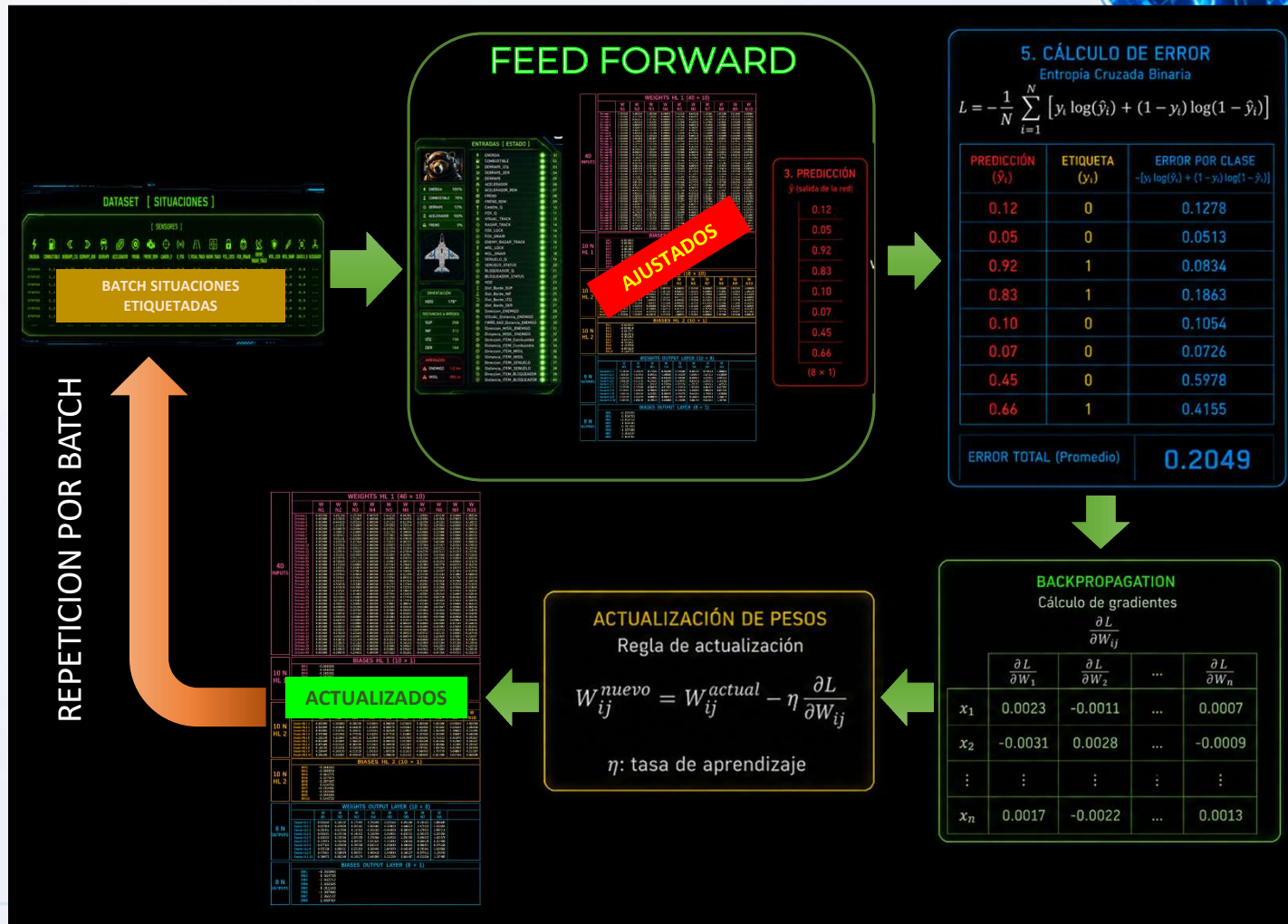
4. Actualización de Pesos y Sesgos

- Qué hace:
Ajusta los parámetros en dirección contraria al gradiente para minimizar la pérdida.
- Fórmulas de actualización (ejemplo SGD):

$$W^{(l)} \leftarrow W^{(l)} - \eta \frac{\partial L}{\partial W^{(l)}}$$

$$b^{(l)} \leftarrow b^{(l)} - \eta \frac{\partial L}{\partial b^{(l)}}$$

donde η es la tasa de aprendizaje.





Analisis de Variables entrenables [W&B]:

Observar los **pesos entrenados** de una red neuronal es como mirar el “ADN” de su aprendizaje: ahí está codificado todo lo que el modelo ha comprendido (o malcomprendido) del problema.

Definición Pesos entrenados:

En una red neuronal, cada conexión entre neuronas tiene un **peso** que indica cuánto contribuye una entrada al valor de la salida de la neurona.

- Pesos **positivos** → la entrada incrementa la activación de la neurona.
- Pesos **negativos** → la entrada la inhibe o reduce.
- Pesos **cercanos a cero** → la entrada casi no influye.

		WEIGHTS HL 1 (40 × 10)									
		W N1	W N2	W N3	W N4	W N5	W N6	W N7	W N8	W N9	W N10
40 INPUTS	Entreda 1	-0.00203	0.411108	-0.21338	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Entreda 2	0.00000	0.21338	0.21338	-0.00000	-0.00000	-0.00000	-0.00000	-0.00000	-0.00000	-0.00000
	Entreda 3	0.00000	-0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Entreda 4	0.00000	0.142651	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Entreda 5	0.00000	-0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Entreda 6	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Entreda 7	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Entreda 8	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Entreda 9	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Entreda 10	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Entreda 11	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Entreda 12	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Entreda 13	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Entreda 14	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Entreda 15	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Entreda 16	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Entreda 17	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Entreda 18	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Entreda 19	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Entreda 20	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Entreda 21	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Entreda 22	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Entreda 23	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Entreda 24	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Entreda 25	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Entreda 26	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Entreda 27	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Entreda 28	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Entreda 29	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Entreda 30	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Entreda 31	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Entreda 32	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Entreda 33	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Entreda 34	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Entreda 35	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Entreda 36	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Entreda 37	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Entreda 38	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Entreda 39	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Entreda 40	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
		BIASES HL 1 (10 × 1)									
10 N HL 1	BN1	-0.000000									
	BN2	-0.185202									
	BN3	-0.000000									
	BN4	-0.000000									
	BN5	-0.000000									
	BN6	-0.000000									
	BN7	-0.000000									
	BN8	-0.000000									
	BN9	-0.000000									
	BN10	-0.000000									
		WEIGHTS HL 2 (10 × 10)									
10 N HL 2	Desde HL 1.1	-0.00000	-0.20000	-0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-0.00000	-0.00000
	Desde HL 1.2	-0.00000	0.00000	0.00000	-0.131390	0.00000	-0.00000	-0.00000	-0.00000	0.00000	0.00000
	Desde HL 1.3	-0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Desde HL 1.4	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Desde HL 1.5	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Desde HL 1.6	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Desde HL 1.7	-0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Desde HL 1.8	-0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Desde HL 1.9	-0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Desde HL 1.10	-0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
		BIASES HL 2 (10 × 1)									
10 N HL 2	BN1	-0.000000									
	BN2	-0.000000									
	BN3	-0.000000									
	BN4	-0.000000									
	BN5	-0.000000									
	BN6	-0.000000									
	BN7	-0.000000									
	BN8	-0.000000									
	BN9	-0.000000									
	BN10	-0.000000									
		WEIGHTS OUTPUT LAYER (10 × 8)									
8 N OUTPUTS		W N1	W N2	W N3	W N4	W N5	W N6	W N7	W N8		
	Desde HL 2.1	-0.100000	0.226207	-0.178262	0.204406	0.170366	-0.047496	-0.704543	1.886846		
	Desde HL 2.2	-0.100000	0.479803	-0.139832	-1.150833	0.260679	1.046677	2.471123	-1.602620		
	Desde HL 2.3	-0.100000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
	Desde HL 2.4	-0.100000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
	Desde HL 2.5	-0.100000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
	Desde HL 2.6	-0.100000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
	Desde HL 2.7	-0.100000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
	Desde HL 2.8	-0.100000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
	Desde HL 2.9	-0.100000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
		BIASES OUTPUT LAYER (8 × 1)									
8 N OUTPUTS	BN1	-0.263893									
	BN2	-0.564758									
	BN3	-2.932712									
	BN4	-1.454545									
	BN5	0.311103									
	BN6	-1.387600									
	BN7	2.365137									
	BN8	2.600767									

- Si los pesos que conectan una característica de entrada son **altos en valor absoluto** en varias neuronas, esa característica probablemente sea **muy relevante** para la decisión final del modelo.
- Si todos los pesos de una característica están **cerca de cero**, el modelo la considera **poco o nada importante**.

b) Similitudes y redundancias

- **Redundancia en el dataset** (variables que aportan información repetida).
- **Correlación fuerte** entre variables de entrada.

En capas ocultas, los pesos permiten ver cómo algunas neuronas se **especializan**:

- Una neurona cuyos pesos fuertes están concentrados en pocas entradas podría estar detectando una **condición específica**.
- Neuronas con pesos dispersos y variados podrían estar **combinando señales** para crear características más **abstractas**.

Pesos muy grandes:

- Pueden indicar **sobreaajuste** si no se ha usado regularización adecuada (L1, L2, dropout, etc.).
- Sugieren que el modelo depende demasiado de ciertas conexiones.

- Pueden indicar que el modelo **no está aprendiendo lo suficiente** (underfitting).

- Posibles causas: tasa de aprendizaje demasiado baja, regularización excesiva o datos poco informativos.

40

INPUTS

WEIGHTS HL 1 (40 × 1)

	W _{N1}	W _{N2}	W _{N3}	W _{N4}	W _{N5}	W _{N6}	W _{N7}	W _{N8}	W _{N9}	W _{N10}	W _{N11}	W _{N12}	W _{N13}	W _{N14}	W _{N15}	W _{N16}	W _{N17}	W _{N18}
0.00003	8.411138	2.31338	0.810937	0.643238	0.643238	-1.103811	0.913516	0.342644	0.063654	-0.000000	-0.000000	-0.000000	-0.000000	-0.000000	-0.000000	-0.000000	-0.000000	-0.000000
0.000000	0.521034	0.321845	0.000000	-0.488276	-0.000000	-0.133804	0.434243	-0.078613	0.332748	-0.000000	-0.000000	-0.000000	-0.000000	-0.000000	-0.000000	-0.000000	-0.000000	-0.000000
0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000														



Analisis de Variables entrenables [W&B]:

Consideraciones capa por capa:

Capa de entrada → primera capa oculta

- Aquí puedes identificar qué variables iniciales tienen mayor impacto.
- Es la mejor zona para un análisis tipo *feature importance*.

Capas intermedias

Analizar los pesos intermedios es más abstracto, porque ya no son directamente interpretables como entradas originales, sino como combinaciones aprendidas. Sin embargo, se puede estudiar si ciertas neuronas de una capa están **dominadas** por pocas conexiones fuertes o si usan muchas entradas débiles.

Capa final → salida

Aquí los pesos indican cómo cada característica “abstracta” detectada en capas previas contribuye a cada salida del modelo.

Por ejemplo, (CMD_LEFT, CMD_RIGHT, etc.), podrías ver por qué combinaciones de activaciones previas hacen que se dispare cada comando.

		WEIGHTS HL 1 (40 × 10)									
		W N1	W N2	W N3	W N4	W N5	W N6	W N7	W N8	W N9	W N10
40 INPUTS	Entrada 1	-0.00203	0.40106	-0.23184	0.03002	0.44218	0.44286	-0.44286	0.44286	0.44286	0.44286
	Entrada 2	0.00000	0.14406	0.14406	0.00000	-0.48276	-0.48065	-0.13384	0.43448	-0.47861	0.33278
	Entrada 3	0.00000	0.14406	0.14406	0.00000	-0.22116	-0.48171	-0.13384	0.43448	-0.47861	0.33278
	Entrada 4	0.00000	0.44286	0.44286	0.00000	0.00000	0.29293	0.29293	1.38782	0.20903	0.00000
	Entrada 5	0.00000	0.44286	0.44286	0.00000	0.00000	0.29293	0.29293	1.38782	0.20903	0.00000
	Entrada 6	0.00000	0.44286	0.44286	0.00000	0.00000	0.29293	0.29293	1.38782	0.20903	0.00000
	Entrada 7	0.00000	0.44286	0.44286	0.00000	0.21378	0.00000	0.00000	0.20000	0.20000	0.00000
	Entrada 8	0.00000	0.44286	0.44286	0.00000	0.21378	0.00000	0.00000	0.20000	0.20000	0.00000
	Entrada 9	0.00000	0.44286	0.44286	0.00000	0.21378	0.00000	0.00000	0.20000	0.20000	0.00000
	Entrada 10	0.00000	0.44286	0.44286	0.00000	0.21378	0.00000	0.00000	0.20000	0.20000	0.00000
	Entrada 11	0.00000	0.44286	0.44286	0.00000	0.21378	0.00000	0.00000	0.20000	0.20000	0.00000
	Entrada 12	0.00000	0.44286	0.44286	0.00000	0.21378	0.00000	0.00000	0.20000	0.20000	0.00000
	Entrada 13	0.00000	0.44286	0.44286	0.00000	0.21378	0.00000	0.00000	0.20000	0.20000	0.00000
	Entrada 14	0.00000	0.44286	0.44286	0.00000	0.21378	0.00000	0.00000	0.20000	0.20000	0.00000
	Entrada 15	0.00000	0.44286	0.44286	0.00000	0.21378	0.00000	0.00000	0.20000	0.20000	0.00000
	Entrada 16	0.00000	0.44286	0.44286	0.00000	0.21378	0.00000	0.00000	0.20000	0.20000	0.00000
	Entrada 17	0.00000	0.44286	0.44286	0.00000	0.21378	0.00000	0.00000	0.20000	0.20000	0.00000
	Entrada 18	0.00000	0.44286	0.44286	0.00000	0.21378	0.00000	0.00000	0.20000	0.20000	0.00000
	Entrada 19	0.00000	0.44286	0.44286	0.00000	0.21378	0.00000	0.00000	0.20000	0.20000	0.00000
	Entrada 20	0.00000	0.44286	0.44286	0.00000	0.21378	0.00000	0.00000	0.20000	0.20000	0.00000
	Entrada 21	0.00000	0.44286	0.44286	0.00000	0.21378	0.00000	0.00000	0.20000	0.20000	0.00000
	Entrada 22	0.00000	0.44286	0.44286	0.00000	0.21378	0.00000	0.00000	0.20000	0.20000	0.00000
	Entrada 23	0.00000	0.44286	0.44286	0.00000	0.21378	0.00000	0.00000	0.20000	0.20000	0.00000
	Entrada 24	0.00000	0.44286	0.44286	0.00000	0.21378	0.00000	0.00000	0.20000	0.20000	0.00000
	Entrada 25	0.00000	0.44286	0.44286	0.00000	0.21378	0.00000	0.00000	0.20000	0.20000	0.00000
	Entrada 26	0.00000	0.44286	0.44286	0.00000	0.21378	0.00000	0.00000	0.20000	0.20000	0.00000
	Entrada 27	0.00000	0.44286	0.44286	0.00000	0.21378	0.00000	0.00000	0.20000	0.20000	0.00000
	Entrada 28	0.00000	0.44286	0.44286	0.00000	0.21378	0.00000	0.00000	0.20000	0.20000	0.00000
	Entrada 29	0.00000	0.44286	0.44286	0.00000	0.21378	0.00000	0.00000	0.20000	0.20000	0.00000
	Entrada 30	0.00000	0.44286	0.44286	0.00000	0.21378	0.00000	0.00000	0.20000	0.20000	0.00000
	Entrada 31	0.00000	0.44286	0.44286	0.00000	0.21378	0.00000	0.00000	0.20000	0.20000	0.00000
	Entrada 32	0.00000	0.44286	0.44286	0.00000	0.21378	0.00000	0.00000	0.20000	0.20000	0.00000
	Entrada 33	0.00000	0.44286	0.44286	0.00000	0.21378	0.00000	0.00000	0.20000	0.20000	0.00000
	Entrada 34	0.00000	0.44286	0.44286	0.00000	0.21378	0.00000	0.00000	0.20000	0.20000	0.00000
	Entrada 35	0.00000	0.44286	0.44286	0.00000	0.21378	0.00000	0.00000	0.20000	0.20000	0.00000
	Entrada 36	0.00000	0.44286	0.44286	0.00000	0.21378	0.00000	0.00000	0.20000	0.20000	0.00000
	Entrada 37	0.00000	0.44286	0.44286	0.00000	0.21378	0.00000	0.00000	0.20000	0.20000	0.00000
	Entrada 38	0.00000	0.44286	0.44286	0.00000	0.21378	0.00000	0.00000	0.20000	0.20000	0.00000
	Entrada 39	0.00000	0.44286	0.44286	0.00000	0.21378	0.00000	0.00000	0.20000	0.20000	0.00000
	Entrada 40	0.00000	0.44286	0.44286	0.00000	0.21378	0.00000	0.00000	0.20000	0.20000	0.00000
10 N HL 1		BIASES HL 1 (10 × 1)									
	BN1	-0.500000									
	BN2	0.650444									
	BN3	-0.180258									
	BN4	0.081002									
	BN5	-0.050325									
	BN6	-0.078902									
	BN7	0.278902									
	BN8	0.120912									
	BN9	0.120912									
	BN10	0.281482									
10 N HL 2		WEIGHTS HL 2 (10 × 10)									
	Desde HL 1.1	-0.00000	-0.20000	-0.00000	0.60000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-0.00000	0.00000
	Desde HL 1.2	-0.00000	-0.20000	-0.00000	0.60000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-0.00000	0.00000
	Desde HL 1.3	-0.00000	-0.20000	-0.00000	0.60000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-0.00000	0.00000
	Desde HL 1.4	0.970004	0.778006	0.778006	0.142600	0.087700	0.087700	0.338800	0.338800	0.288900	0.288900
	Desde HL 1.5	1.161118	0.221842	0.065200	0.123182	0.090810	0.090810	0.752150	0.752150	0.162700	0.162700
	Desde HL 1.6	-0.974800	0.221842	0.065200	0.123182	0.090810	0.090810	0.752150	0.752150	0.162700	0.162700
	Desde HL 1.7	-0.974800	0.221842	0.065200	0.123182	0.090810	0.090810	0.752150	0.752150	0.162700	0.162700
	Desde HL 1.8	-0.974800	0.221842	0.065200	0.123182	0.090810	0.090810	0.752150	0.752150	0.162700	0.162700
	Desde HL 1.9	-0.974800	0.221842	0.065200	0.123182	0.090810	0.090810	0.752150	0.752150	0.162700	0.162700
	Desde HL 1.10	-0.385151	0.224251	0.310005	0.041151	0.261045	0.151446	-0.748771	1.509474	0.041151	0.310005
Desde HL 1.11	-0.385151	0.224251	0.310005	0.041151	0.261045	0.151446	-0.748771	1.509474	0.041151	0.310005	
Desde HL 1.12	-0.296203	0.223937	0.019302	0.270222	1.000220	0.121151	-0.689834	-0.557288	0.019302	0.666380	
10 N HL 2		BIASES HL 2 (10 × 1)									
	BN1	-0.060553									
	BN2	-0.080859									
	BN3	0.081771									
	BN4	0.327875									
	BN5	0.307467									
	BN6	0.614761									
	BN7	-0.113463									
	BN8	-0.163580									
	BN9	-0.097580									
	BN10	0.144722									
8 N OUTPUTS		WEIGHTS OUTPUT LAYER (10 × 8)									
		W N1	W N2	W N3	W N4	W N5	W N6	W N7	W N8		
	Desde HL 2.1	-0.103883	0.326287	-0.172632	0.254409	-0.173038	0.652898	-0.705421	-1.086445		
	Desde HL 2.2	0.821118	0.679003	0.391022	1.500383	0.200203	1.448872	2.471123	-0.032029		
	Desde HL 2.3	0.301015	0.610180	0.158815	0.424102	-0.414800	0.386817	0.378021	2.902716		
	Desde HL 2.4	0.803021	0.170186	0.144815	0.218764	0.140406	0.628721	2.502272	1.265186		
	Desde HL 2.5	0.129251	0.101886	0.091028	0.376468	0.140900	0.290209	2.046072	1.429126		
	Desde HL 2.6	0.222851	0.101886	0.091028	0.376468	0.140900	0.290209	2.046072	1.429126		
	Desde HL 2.7	0.129251	0.101886	0.091028	0.376468	0.140900	0.290209	2.046072	1.429126		
	Desde HL 2.8	0.222851	0.101886	0.091028	0.376468	0.140900	0.290209	2.046072	1.429126		
	Desde HL 2.9	0.473402	0.528079	0.980571	0.460410	1.500383	0.386817	-0.576611	1.550740		
	Desde HL 2.10	0.386817	0.386817	0.386817	0.386817	0.386817	0.386817	-0.576611	1.550740		
8 N OUTPUTS		BIASES OUTPUT LAYER (8 × 1)									
	BN1	-0.263883									
	BN2	-0.564738									
	BN3	-2.912712									
	BN4	-1.454545									
	BN5	0.311103									
	BN6	-1.387400									
	BN7	2.365137									
	BN8	2.650767									



Analisis de Variables entrenables [W&B]:

Riesgos y diagnósticos posibles al mirar pesos:

- Pesos casi idénticos entre neuronas** → la red tiene redundancia interna, lo que puede ser eficiente.
- Pesos extremadamente grandes** en pocas conexiones → sobreajuste o mal escalado de entradas.
- Patrones dispersos sin coherencia** → posible problema de datos ruidosos o hiperparámetros mal configurados.
- Pesos muy pequeños en toda la red** → aprendizaje insuficiente, tal vez por tasa de aprendizaje demasiado baja o regularización excesiva.

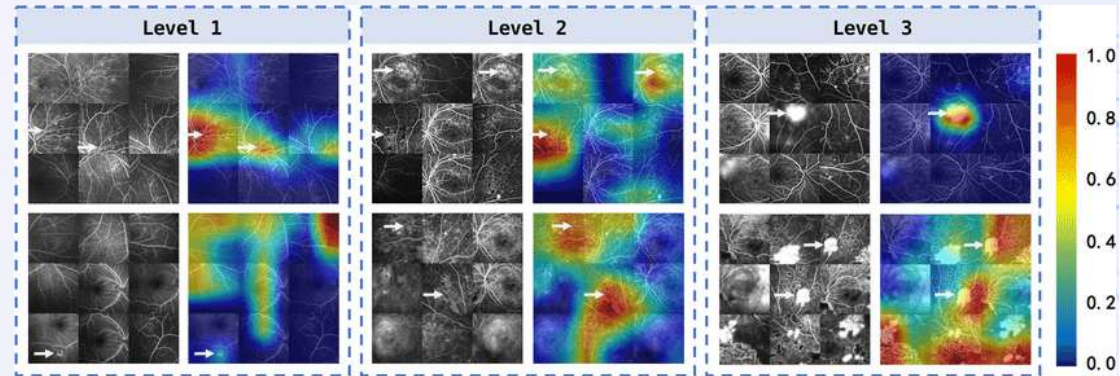
		WEIGHTS HL 1 (40 × 10)									
		W N1	W N2	W N3	W N4	W N5	W N6	W N7	W N8	W N9	W N10
40 INPUTS	Entrada 1	-0.000003	8.411518	-2.03138	8.05939	8.64258	8.84258	-1.13884	1.85156	9.36284	1.05644
	Entrada 2	0.000000	5.213034	3.21845	-0.00000	-0.48276	-0.04855	-0.13804	8.47495	-0.07863	3.92784
	Entrada 3	-0.000000	8.089710	0.000000	0.000000	0.22131	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Entrada 4	0.000000	1.426515	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	Entrada 5	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	Entrada 6	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	Entrada 7	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	Entrada 8	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	Entrada 9	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	Entrada 10	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	Entrada 11	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	Entrada 12	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	Entrada 13	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	Entrada 14	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	Entrada 15	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	Entrada 16	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	Entrada 17	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	Entrada 18	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	Entrada 19	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	Entrada 20	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	Entrada 21	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	Entrada 22	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	Entrada 23	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	Entrada 24	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	Entrada 25	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	Entrada 26	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	Entrada 27	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	Entrada 28	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	Entrada 29	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	Entrada 30	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	Entrada 31	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	Entrada 32	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	Entrada 33	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	Entrada 34	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	Entrada 35	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	Entrada 36	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	Entrada 37	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	Entrada 38	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	Entrada 39	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	Entrada 40	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
10 N HL 1		BIASES HL 1 (10 × 1)									
	BN1	-0.000000									
	BN2	-0.000000									
	BN3	-0.000000									
	BN4	-0.000000									
	BN5	-0.000000									
	BN6	-0.000000									
	BN7	-0.000000									
	BN8	-0.000000									
	BN9	-0.000000									
	BN10	-0.000000									
10 N HL 2		WEIGHTS HL 2 (10 × 10)									
	Desde HL 1.1	-0.000000	-0.200000	-0.000000	-0.000000	-0.000000	-0.000000	-0.000000	-0.000000	-0.000000	-0.000000
	Desde HL 1.2	-0.558894	0.200018	0.681510	-0.131390	0.000000	-0.000000	-0.428889	0.042885	0.524214	1.241148
	Desde HL 1.3	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	Desde HL 1.4	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	Desde HL 1.5	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	Desde HL 1.6	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	Desde HL 1.7	-0.875488	0.200014	0.680819	-0.131444	0.000000	0.000000	-0.428889	0.042885	0.524214	1.241148
	Desde HL 1.8	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	Desde HL 1.9	-0.875488	0.200014	0.680819	-0.131444	0.000000	0.000000	-0.428889	0.042885	0.524214	1.241148
	Desde HL 1.10	-0.875488	0.200014	0.680819	-0.131444	0.000000	0.000000	-0.428889	0.042885	0.524214	1.241148
Desde HL 1.11	-0.875488	0.200014	0.680819	-0.131444	0.000000	0.000000	-0.428889	0.042885	0.524214	1.241148	
Desde HL 1.12	-0.875488	0.200014	0.680819	-0.131444	0.000000	0.000000	-0.428889	0.042885	0.524214	1.241148	
Desde HL 1.13	-0.875488	0.200014	0.680819	-0.131444	0.000000	0.000000	-0.428889	0.042885	0.524214	1.241148	
Desde HL 1.14	-0.875488	0.200014	0.680819	-0.131444	0.000000	0.000000	-0.428889	0.042885	0.524214	1.241148	
Desde HL 1.15	-0.875488	0.200014	0.680819	-0.131444	0.000000	0.000000	-0.428889	0.042885	0.524214	1.241148	
Desde HL 1.16	-0.875488	0.200014	0.680819	-0.131444	0.000000	0.000000	-0.428889	0.042885	0.524214	1.241148	
Desde HL 1.17	-0.875488	0.200014	0.680819	-0.131444	0.000000	0.000000	-0.428889	0.042885	0.524214	1.241148	
Desde HL 1.18	-0.875488	0.200014	0.680819	-0.131444	0.000000	0.000000	-0.428889	0.042885	0.524214	1.241148	
Desde HL 1.19	-0.875488	0.200014	0.680819	-0.131444	0.000000	0.000000	-0.428889	0.042885	0.524214	1.241148	
Desde HL 1.20	-0.875488	0.200014	0.680819	-0.131444	0.000000	0.000000	-0.428889	0.042885	0.524214	1.241148	
Desde HL 1.21	-0.875488	0.200014	0.680819	-0.131444	0.000000	0.000000	-0.428889	0.042885	0.524214	1.241148	
Desde HL 1.22	-0.875488	0.200014	0.680819	-0.131444	0.000000	0.000000	-0.428889	0.042885	0.524214	1.241148	
Desde HL 1.23	-0.875488	0.200014	0.680819	-0.131444	0.000000	0.000000	-0.428889	0.042885	0.524214	1.241148	
Desde HL 1.24	-0.875488	0.200014	0.680819	-0.131444	0.000000	0.000000	-0.428889	0.042885	0.524214	1.241148	
Desde HL 1.25	-0.875488	0.200014	0.680819	-0.131444	0.000000	0.000000	-0.428889	0.042885	0.524214	1.241148	
Desde HL 1.26	-0.875488	0.200014	0.680819	-0.131444	0.000000	0.000000	-0.428889	0.042885	0.524214	1.241148	
Desde HL 1.27	-0.875488	0.200014	0.680819	-0.131444	0.000000	0.000000	-0.428889	0.042885	0.524214	1.241148	
Desde HL 1.28	-0.875488	0.200014	0.680819	-0.131444	0.000000	0.000000	-0.428889	0.042885	0.524214	1.241148	
Desde HL 1.29	-0.875488	0.200014	0.680819	-0.131444	0.000000	0.000000	-0.428889	0.042885	0.524214	1.241148	
Desde HL 1.30	-0.875488	0.200014	0.680819	-0.131444	0.000000	0.000000	-0.428889	0.042885	0.524214	1.241148	
Desde HL 1.31	-0.875488	0.200014	0.680819	-0.131444	0.000000	0.000000	-0.428889	0.042885	0.524214	1.241148	
Desde HL 1.32	-0.875488	0.200014	0.680819	-0.131444	0.000000	0.000000	-0.428889	0.042885	0.524214	1.241148	
Desde HL 1.33	-0.875488	0.200014	0.680819	-0.131444	0.000000	0.000000	-0.428889	0.042885	0.524214	1.241148	
Desde HL 1.34	-0.875488	0.200014	0.680819	-0.131444	0.000000	0.000000	-0.428889	0.042885	0.524214	1.241148	
Desde HL 1.35	-0.875488	0.200014	0.680819	-0.131444	0.000000	0.000000	-0.428889	0.042885	0.524214	1.241148	
Desde HL 1.36	-0.875488	0.200014	0.680819	-0.131444	0.000000	0.000000	-0.428889	0.042885	0.524214	1.241148	
Desde HL 1.37	-0.875488	0.200014	0.680819	-0.131444	0.000000	0.000000	-0.428889	0.042885	0.524214	1.241148	
Desde HL 1.38	-0.875488	0.200014	0.680819	-0.131444	0.000000	0.000000	-0.428889	0.042885	0.524214	1.241148	
Desde HL 1.39	-0.875488	0.200014	0.680819	-0.131444	0.000000	0.000000	-0.428889	0.042885	0.524214	1.241148	
Desde HL 1.40	-0.875488	0.200014	0.680819	-0.131444	0.000000	0.000000	-0.428889	0.04288			



Análisis de Variables entrenables [W&B]:

Herramientas para analizar mejor:

- **Histogramas de pesos** → muestran distribución y dispersión.
- **Mapas de calor (heatmaps)** → para visualizar qué variables tienen más peso en cada neurona.
- **Análisis de correlación entre columnas de la matriz de pesos** → para detectar redundancia de neuronas.
- **Pruebas de “zero-out”** → poner a cero las entradas asociadas a ciertos pesos y ver el impacto en la predicción.





Pesos Efectivos Entradas -> Salidas.

Variables clave:

Las filas con colores más intensos (ya sea rojo o azul) indican entradas que tienen mayor peso en la toma de decisiones para una o varias salidas.

Influencia positiva o negativa:

- Rojo intenso:** la presencia o valor alto de esa entrada **favorece** que se active la salida.
- Azul intenso:** la presencia o valor alto de esa entrada **inhibe** que se active la salida.

Patrones repetidos:

Si una misma entrada muestra un patrón similar de color en varias columnas, es usada de manera similar por el modelo para varios comandos.

Esto podría indicar **correlación** o **redundancia**.

Especialización:

Si una entrada solo tiene un peso alto en una salida concreta, puede ser que esa variable sea un **gatillo específico** para esa acción.

Usos prácticos

Depuración y entendimiento del modelo: saber si el modelo se basa en las variables que esperamos.

Optimización de dataset: identificar entradas con poco peso para simplificar el modelo.

Análisis táctico: en este caso (avión/juego), permite ver qué parámetros son más relevantes para que el modelo decida girar, disparar, lanzar señuelos, etc.

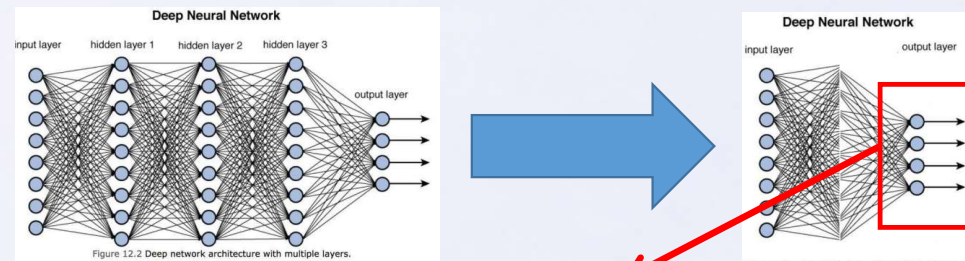
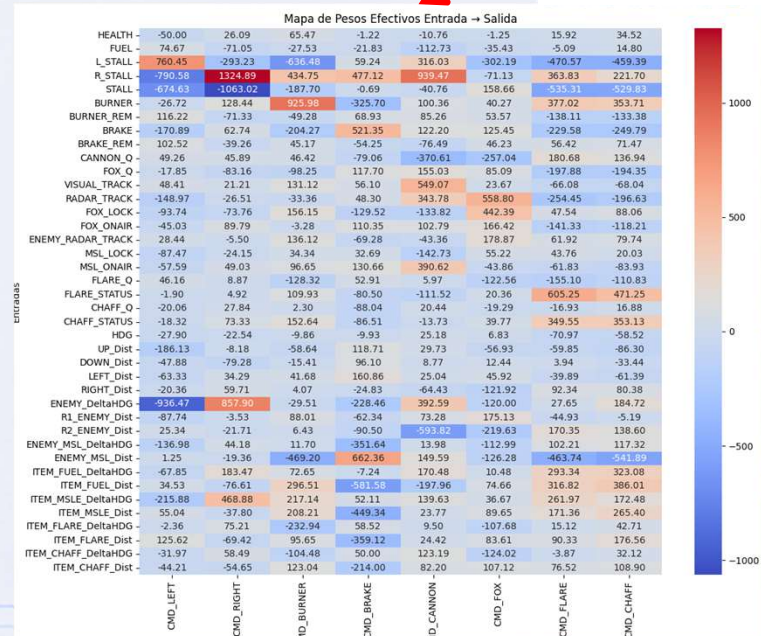


Figure 12.2 Deep network architecture with multiple layers.

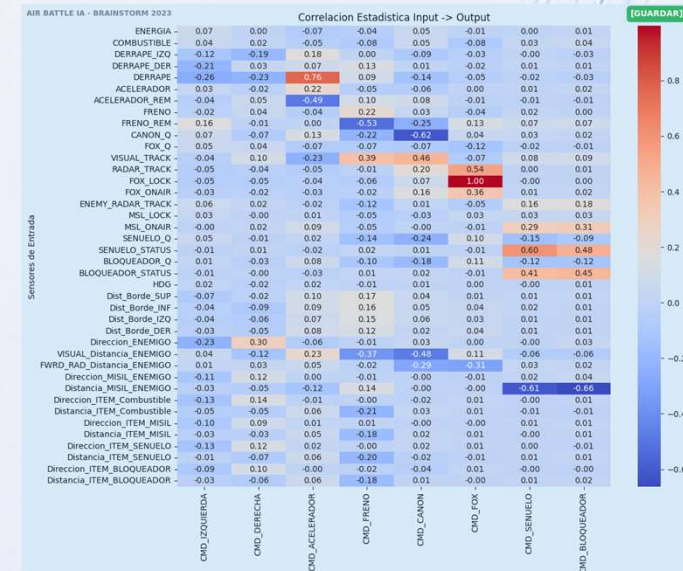
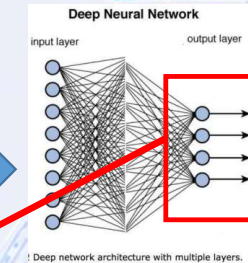
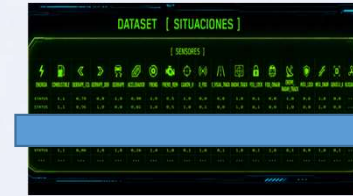
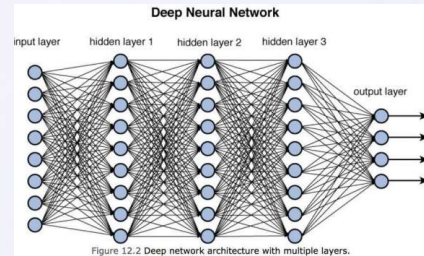
! Deep network architecture with multiple layers.





2. Correlación Entrada/Salida (`CHECK\_PyC\_02\_CORRELACION\_IO.py`)

- **Fundamento técnico:** Calcula los coeficientes de correlación (ej. Pearson) entre los valores de entrada del dataset y las salidas predichas (comandos) tras realizar la inferencia.
- **Caso de uso:** Analizar de manera empírica si el modelo realmente aprendió las lógicas esperadas entre lo que "ve" (estado) y lo que "hace" (comando) en situaciones reales.
- **Ventajas y desventajas:**
 - *Ventajas:* Muestra el comportamiento real del modelo sobre datos reales. Es fácil de leer e interpretar estadísticamente.
 - *Desventajas:* Solo captura relaciones lineales o monotónicas. Además, no implica causalidad; si dos entradas están altamente correlacionadas en el juego, puede ser difícil distinguir cuál causó la acción.





Correlación Entradas vs. Salidas

Aquí se observa **cómo cada entrada afecta directamente las salidas predichas por el modelo en la práctica, usando el DataSet real.**

Interpretación teórica del resultado

Matriz de correlación:

- Cada celda del heatmap muestra el coeficiente de correlación de Pearson entre una entrada y una salida.
- Valores cercanos a +1 indican que un aumento en la entrada tiende a generar un aumento en la salida.
- Valores cercanos a -1 indican que un aumento en la entrada tiende a generar una disminución en la salida.
- Valores cercanos a 0 indican poca o ninguna relación lineal directa entre la entrada y la salida.

Patrones observables:

- Entradas con alta correlación son **las que el modelo utiliza más directamente para tomar decisiones específicas.**
- Por ejemplo, si STALL tiene alta correlación negativa con CMD_LEFT y CMD_RIGHT, significa que el modelo tiende a reducir los movimientos laterales cuando detecta riesgo de pérdida de sustentación.
- Entradas con correlación baja pueden ser menos críticas o su influencia puede ser no lineal y combinada con otras variables.

Uso práctico de la correlación entrada-salida

Validación del modelo:

- Permite comprobar si el comportamiento del modelo es coherente con la lógica del sistema real.
- Entradas importantes deberían mostrar correlaciones significativas con las salidas esperadas.

Optimización de control y estrategia:

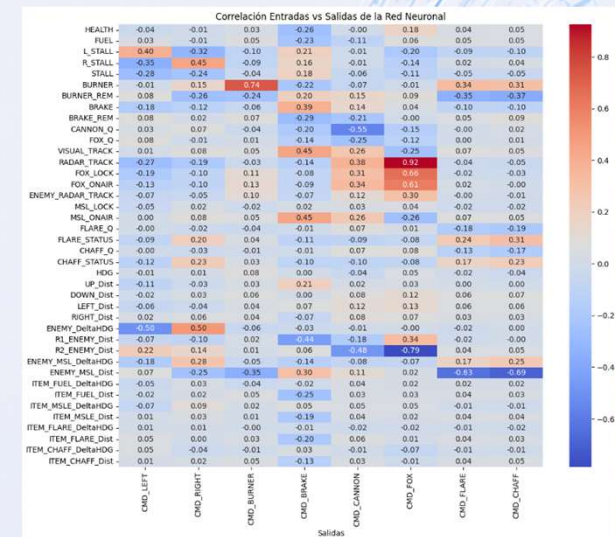
- Identificar qué entradas afectan más a cada comando permite **ajustar tácticas o estrategias.**
- Por ejemplo, priorizar sensores críticos para la toma de decisiones defensivas u ofensivas.

Depuración y simplificación:

- Entradas con correlación muy baja con todas las salidas podrían eliminarse para simplificar el modelo o mejorar eficiencia computacional.

Análisis táctico:

En un entorno de simulación o control autónomo, este heatmap ayuda a **visualizar cómo cada variable de estado impacta cada acción de control**, permitiendo anticipar el comportamiento del modelo frente a situaciones específicas.





Conexiones principales por Salida.

El script tiene como objetivo **visualizar gráficamente la influencia de cada entrada y de las neuronas ocultas sobre una salida específica de la red neuronal.**

- Cada conexión entre neuronas se dibuja con un grosor proporcional a la magnitud del peso, y un color que indica si la influencia es positiva o negativa.
- Se generan gráficos **uno por cada salida**, para poder analizar individualmente cómo la red decide cada acción del avión (por ejemplo CMD_FIRE o CMD_BURNER).

Usos del resultado

Interpretabilidad de la red neuronal

- Permite entender qué entradas afectan más a cada salida.
- Ayuda a detectar posibles problemas de entrenamiento, como entradas irrelevantes con pesos muy altos o conexiones que no tienen sentido físico.

Depuración de datasets

- Al ver que ciertas entradas deberían influir en una salida pero no lo hacen, se puede revisar el dataset o la lógica de recolección de datos.
- Por ejemplo, si FUEL no influye en CMD_BURNER o si STALL afecta comandos que no deberían, puede indicar inconsistencias.

Optimización de la arquitectura

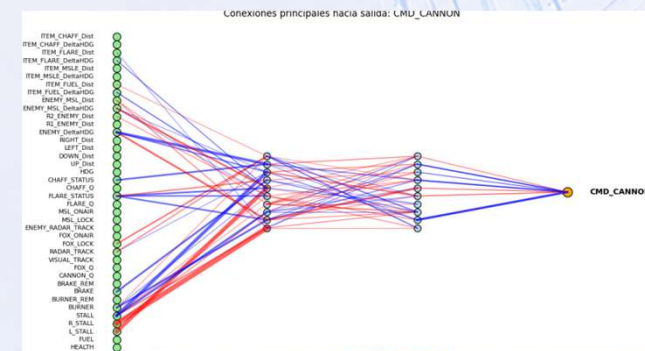
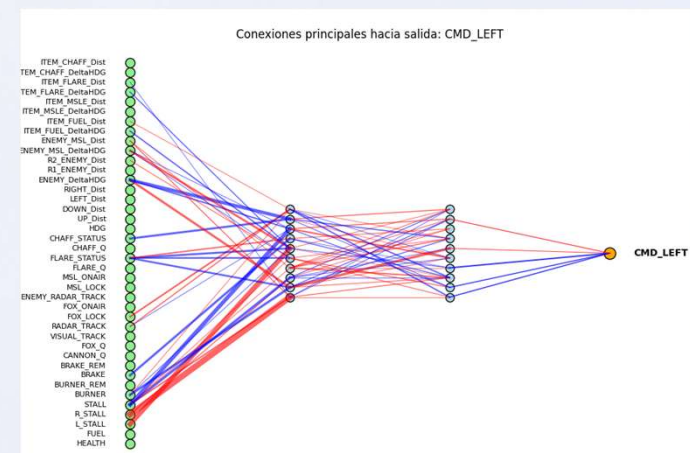
- Se puede observar si algunas capas o neuronas ocultas apenas participan en la salida, lo que puede sugerir **reducción de tamaño de la red.**

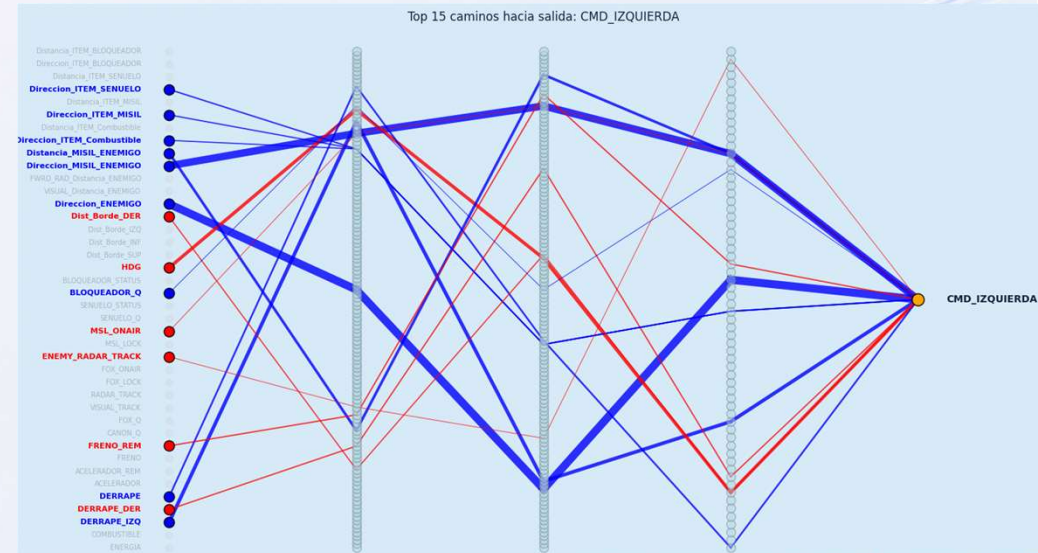
Documentación y comunicación

- Facilita mostrar a otros (alumnos, colegas o supervisores) cómo la red “toma decisiones” basadas en los sensores del avión.
- Genera un material visual intuitivo para explicar el entrenamiento por refuerzo y la influencia de los inputs en las acciones del agente.

Análisis de impacto y priorización

- Identifica cuáles entradas y neuronas son críticas para el comportamiento de cada comando.
- Puede servir para diseñar estrategias de entrenamiento más eficientes, enfocando los datasets en los sensores más importantes.



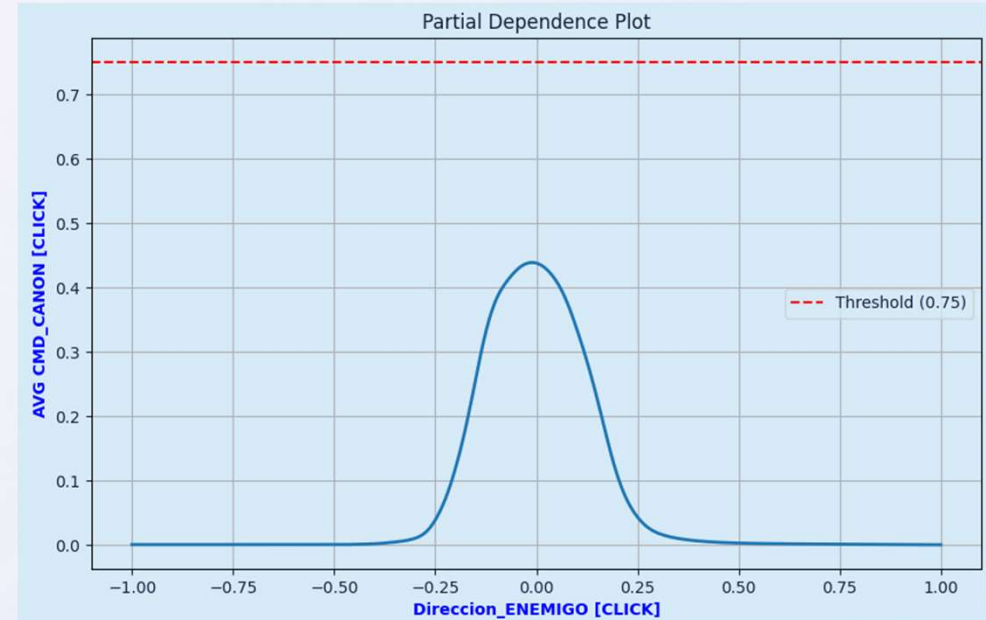




7. Dependencia Parcial

(`CHECK\_SyA\_03\_DEPENDENCIA\_PARCIAL.py`)

- **Fundamento técnico:** Gráfico de Dependencia Parcial (PDP) que muestra el efecto marginal de una variable específica sobre la predicción, promediando el efecto de todas las demás características.
- **Caso de uso:** Comprobar si la relación entre un sensor (ej. altitud) y un comando (ej. descender) es lineal o si tiene un umbral claro de activación (comportamiento escalonado).
- **Ventajas y desventajas:**
 - *Ventajas:* Muy fácil de interpretar. Resulta ideal para ver efectos globales no lineales y puntos de inflexión.
 - *Desventajas:* Asume que las variables son independientes. Si hay entradas muy correlacionadas (ej. velocidad y empuje), los promedios pueden calcularse sobre estados "físicamente imposibles", distorsionando el resultado.



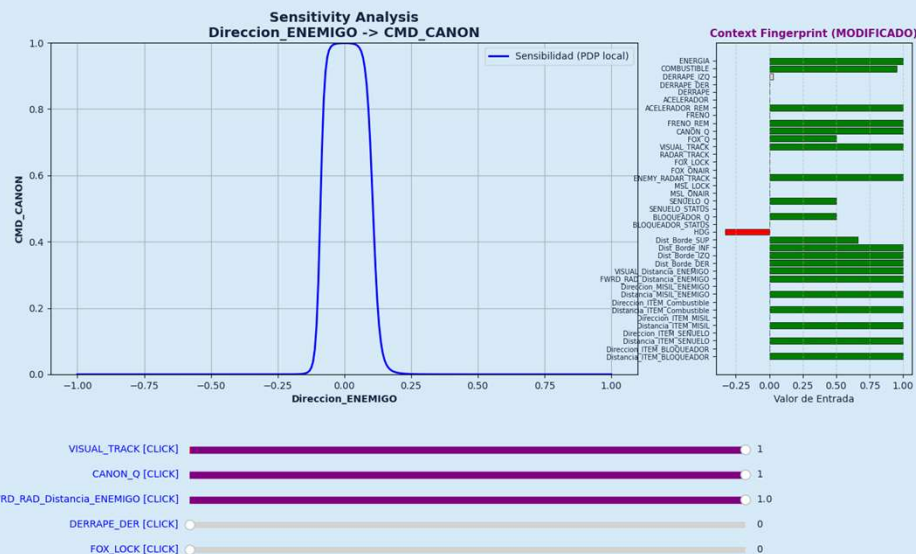


6. Sensibilidad de Comandos

(`CHECK\_SyA\_02\_SENSIBILIDAD\_CMD.py`)

- **Fundamento técnico:** Mide el gradiente (derivada local) de una salida en función de una entrada, evaluado sobre los datos. Muestra cuánto cambiaría la salida ante una micro-perturbación de la entrada.
- **Caso de uso:** Detectar cuán vulnerable o robusto es el modelo a ruido en ciertos sensores, y entender qué variables son críticas en escenarios límite.
- **Ventajas y desventajas:**
 - *Ventajas:* Revela vulnerabilidades locales exactas y la susceptibilidad del modelo a ataques adversarios o ruido.
 - *Desventajas:* Es una métrica estrictamente local y puntual. Un alto gradiente no significa que la variable sea globalmente importante, sino que es sensible en ese instante.

AIR BATTLE 1A - BRAINSTORM 2023

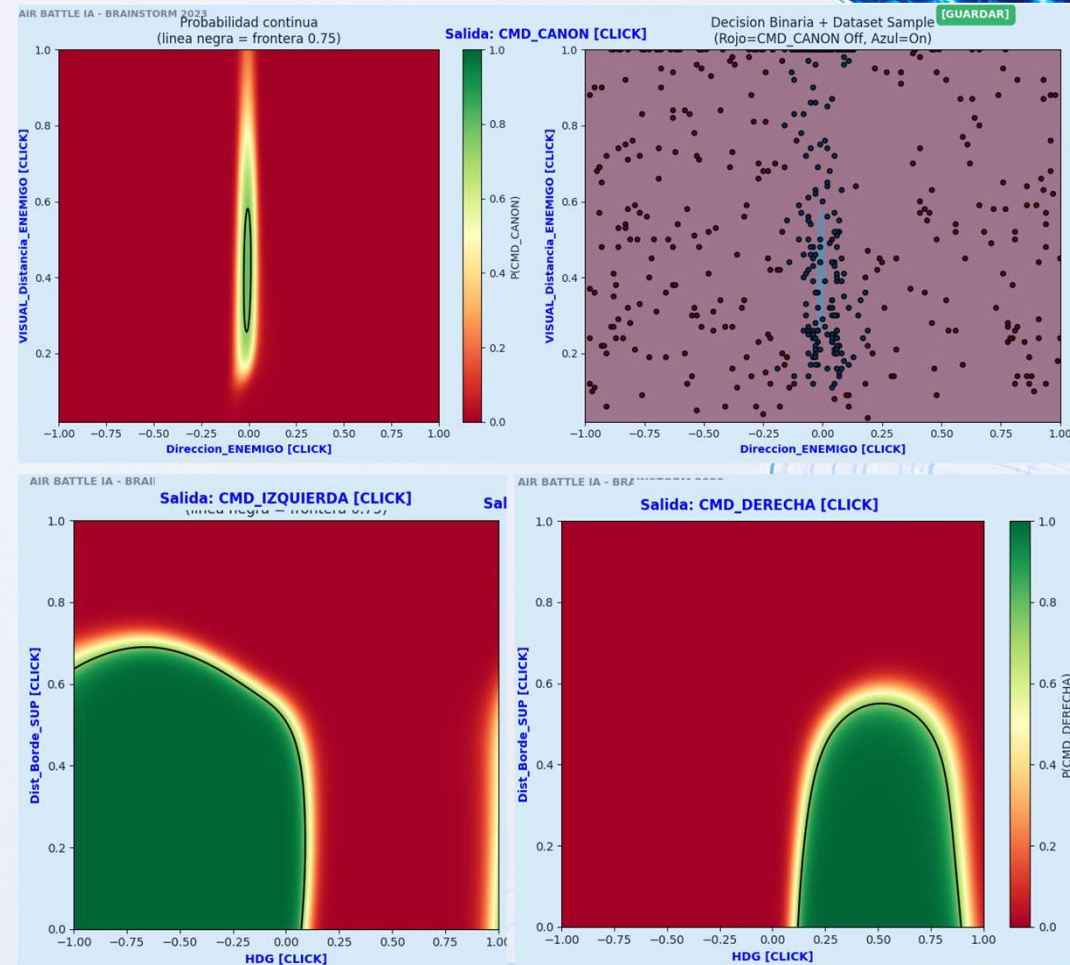




6. Sensibilidad de Comandos

(`CHECK\_SyA\_02\_SENSIBILIDAD\_CMD.py`)

- **Fundamento técnico:** Mide el gradiente (derivada local) de una salida en función de una entrada, evaluado sobre los datos. Muestra cuánto cambiaría la salida ante una micro-perturbación de la entrada.
- **Caso de uso:** Detectar cuán vulnerable o robusto es el modelo a ruido en ciertos sensores, y entender qué variables son críticas en escenarios límite.
- **Ventajas y desventajas:**
 - *Ventajas:* Revela vulnerabilidades locales exactas y la susceptibilidad del modelo a ataques adversarios o ruido.
 - *Desventajas:* Es una métrica estrictamente local y puntual. Un alto gradiente no significa que la variable sea globalmente importante, sino que es sensible en ese instante.





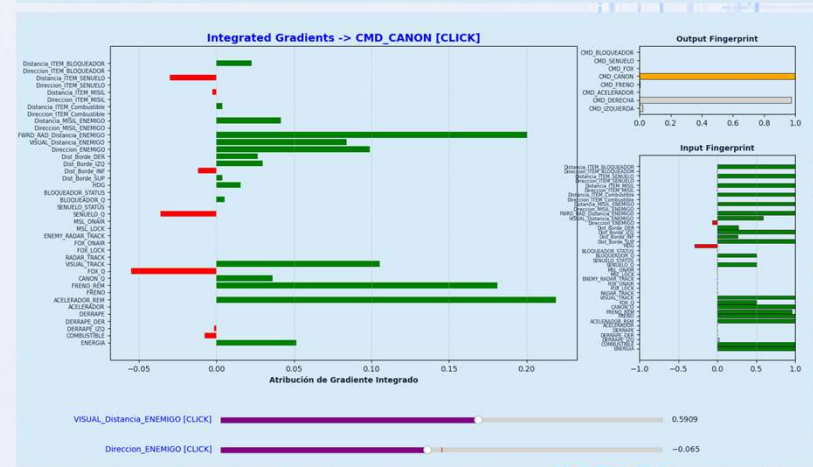
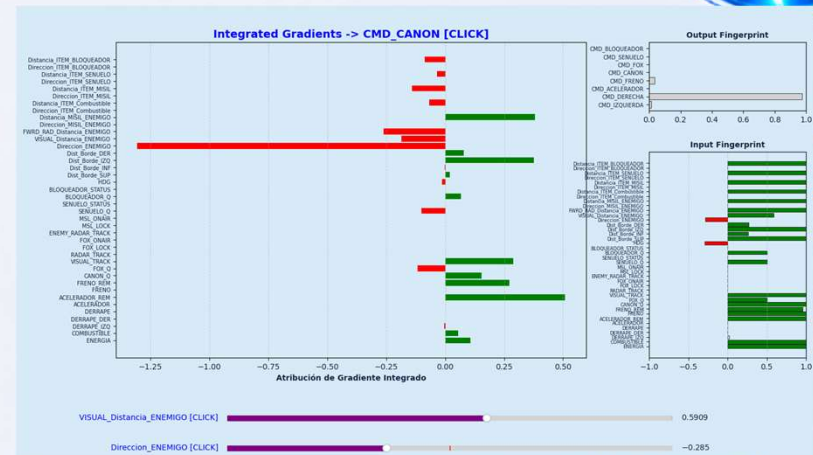
5. Gradientes Integrados

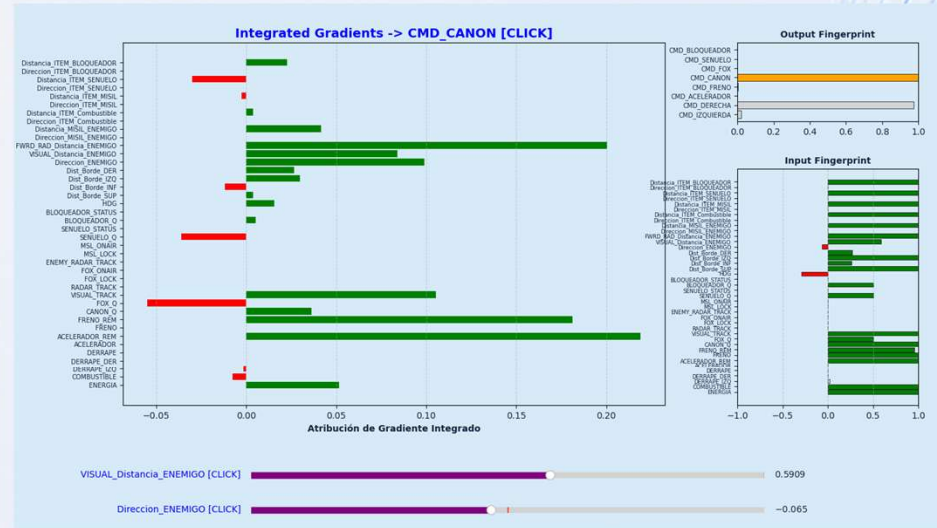
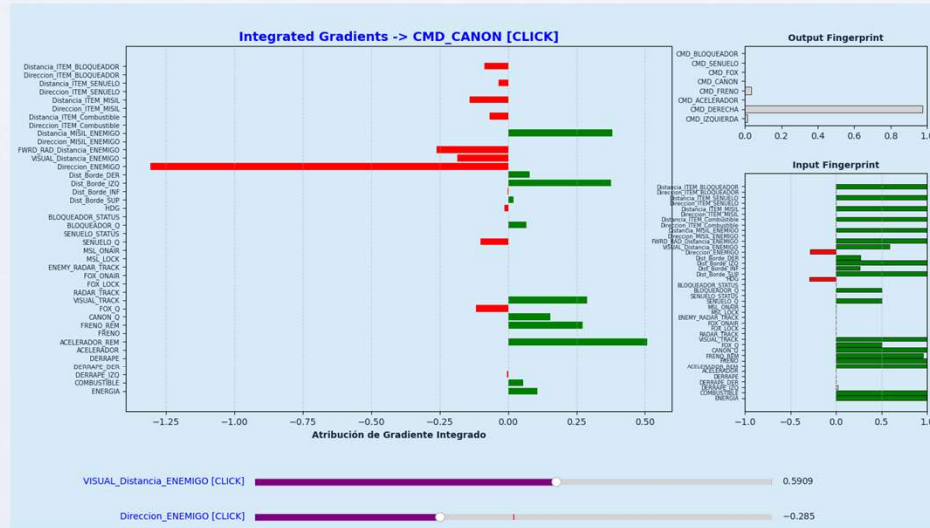
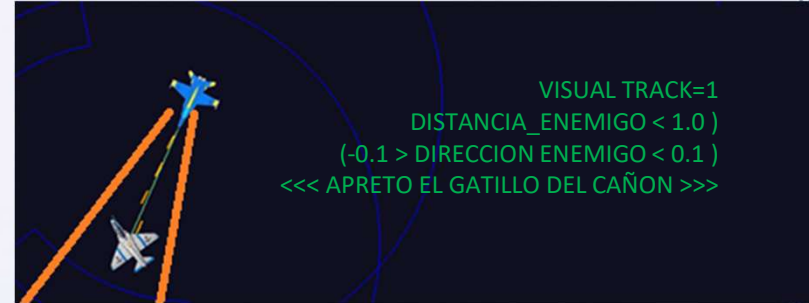
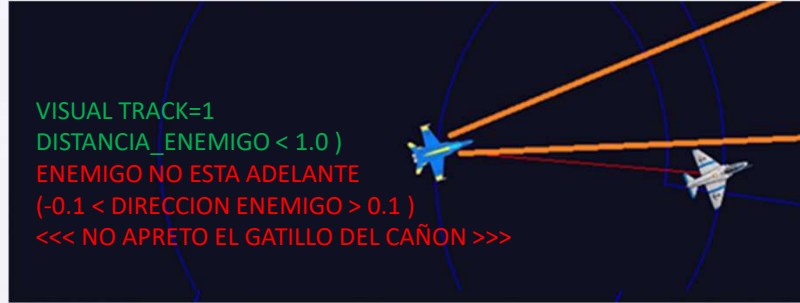
(`CHECK\_SyA\_01\_GRADIENTES\_INTEGRADOS.py`)

- **Fundamento técnico:** Método axiomático de atribución. Integra los gradientes de la salida respecto a la entrada a lo largo de un camino interpolado desde un estado neutral (baseline) hasta el estado actual.
- **Caso de uso:** Explicar decisiones individuales del modelo con precisión milimétrica (ej. "¿Por qué el avión disparó exactamente en este frame de la partida?").

- Ventajas y desventajas:

- **Ventajas:** Muy sólido matemáticamente (cumple con axiomas de sensibilidad). Gran precisión para atribuir causalidad en modelos altamente no lineales.
- **Desventajas:** Ejecución lenta y pesada. Exige elegir un buen "baseline" (estado neutro), lo cual a veces no es evidente (ej. ¿qué significa "ausencia de sensores"?).







```
01 import openai
02 from IPython import
03     chatOpenAI
04
05 def generar_respuesta(prompt):
06     modelo = chatOpenAI(
07         model = "gpt-4o"
08         temperature = 0.7
09     )
10     respuesta = modelo.invoke(
11     ) prompt
12     return respuesta.content
13 )
14
15 if __name__ == "__main__":
16     print("Gracias !")
17     print("dudas, consultas...")
18     |
```

> print("Gracias !")

> print("dudas, consultas...")

> input("Presione una tecla para salir...")



Docente:
Gabriel Mosso



BRAINSTORM

Rep. Argentina 786, Sunchoales, Sta fe.



GabrielNMosso@GMail.com



Tel: +54 351 3733383

